



Blind Signatures From Oblivious Transfer : Analyse et Implémentation

Julian Mouthon

Master 1 Cryptologie, Calcul Haute-Performance et Algorithmes

Stage réalisé au sein de l'équipe Almasty
LIP6, Sorbonne Université, CNRS, Paris, France

Encadrant : Ky Nguyen
22 juin 2026 — 22 août 2026

Résumé

Les signatures aveugles (Blind Signatures), introduites par Chaum [1, 2], permettent à un utilisateur d'obtenir une signature valide sur un message sans que le signataire n'en connaisse le contenu, ni ne puisse relier la signature obtenue à la session durant laquelle elle a été créée. Elles trouvent notamment des applications dans le vote électronique, les transactions numériques et les protocoles d'authentification anonyme. Dans ce rapport, nous étudions la construction BSFOT (Blind Signatures From Oblivious Transfer), qui combine le transfert inconscient (Oblivious Transfer, OT) [5] et la signature de Waters [6], basée sur les couplages bilinéaires. Nous nous intéressons plus particulièrement à une variante du protocole reposant sur le dual-OT [7]. Nous présentons dans un premier temps les notions et outils mathématiques nécessaires à la compréhension de la construction, puis nous détaillons son fonctionnement et analysons sa validité ainsi que ses propriétés de sécurité, précisément l'aveuglement et l'inforgeabilité. Enfin, nous implémentons le protocole et évaluons ses performances sur différentes courbes elliptiques.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Préliminaires	3
2.1	Notations	3
2.2	Groupes bilinéaires	3
2.3	Signatures aveugles	3
2.4	Transfert Inconscient (OT)	4
2.5	Transfert inconscient dual (dual-OT)	4
2.6	Signature de Waters	4
3	Le protocole dual-OT	5
3.1	Motivation : de OT à dual-OT	5
3.2	Paramètres publics	5
3.3	Schéma de signature	5
3.4	Les branches DH et messy	6
3.5	Validité de la signature	7
4	Propriétés de sécurité	7
4.1	Forgeabilité	7
4.2	Aveuglement	10
4.3	Lemmes	12
4.3.1	Unicité des branches DH et message effectif	12
4.3.2	Uniformité des branches messy (non-DH)	13
4.3.3	Décomposition uniforme	13
4.3.4	Partitionnement de Waters	15
4.3.5	Équivalence des distributions des signatures simulées	16
4.3.6	Randomisation des signatures de Waters	17
4.3.7	Indistinguabilité sous DDH	17
5	Implémentation et benchmarks	18
5.1	Environnement	19
5.2	Implémentation du protocole	19
5.2.1	Architecture	19
5.2.2	Courbes elliptiques utilisées	20
5.3	Résultats expérimentaux	21
6	Conclusion et perspectives	23
A	Construction basée sur OT	24
A.1	Paramètres publics	24
A.2	Schéma de signature	24
A.3	Construction de la signature à partir de OT	24
A.4	Validité de la signature	25
B	Benchmarks détaillés	26

Remerciements

Je tiens à remercier mon encadrant, Ky Nguyen, de m'avoir donné l'opportunité d'effectuer ce stage, ainsi que pour son suivi, sa disponibilité et ses conseils tout au long de ce travail. Je remercie également le LIP6, et en particulier l'équipe Almasty, pour leur accueil chaleureux durant ces deux mois.

1 Introduction

Les signatures aveugles (Blind Signatures) ont été introduites par Chaum [1, 2] au début des années 1980. Leur principe est de permettre à un utilisateur de faire signer un message par un signataire sans que celui-ci puisse voir le message. De plus, le signataire ne doit pas pouvoir relier par la suite la signature obtenue à la session durant laquelle elle a été générée. Cette propriété est particulièrement intéressante dans les situations où l'identité de l'utilisateur doit rester dissociée du contenu signé. Les signatures aveugles trouvent ainsi des applications dans le vote électronique, la monnaie numérique, ou encore dans des systèmes d'authentification (par exemple Privacy Pass). Les premiers schémas de signatures aveugles reposaient principalement sur le modèle de l'oracle aléatoire et nécessitaient plusieurs tours d'interaction entre l'utilisateur et le signataire. Le nombre de tours est notamment problématique dans un contexte de sécurité concurrente, un signataire malhonnête peut entrelacer plusieurs sessions et tenter d'exploiter les interactions entre celles-ci pour obtenir des informations sur les messages.

Des travaux plus récents se sont donc intéressés à la construction de schémas round-optimal, c'est-à-dire nécessitant un seul aller-retour entre l'utilisateur et le signataire. C'est notamment le cas de [3], qui propose une construction dans le modèle de l'oracle aléatoire, et de [4], qui présente une construction sans couplages bilinéaires. Ce stage s'inscrit dans cette direction, mais avec une approche différente. Plutôt que de construire une signature aveugle directement, nous partons d'une primitive de transfert inconscient (Oblivious Transfer, OT) [5], que nous combinons avec la signature de Waters [6], une signature basée sur les couplages bilinéaires. L'idée principale est d'utiliser Oblivious Transfer pour permettre à l'utilisateur de récupérer, bit par bit, les composantes de la signature de Waters correspondant à son message, sans révéler ces bits au signataire pendant l'exécution du protocole. L'utilisateur peut ainsi obtenir une signature sur son message tout en conservant celui-ci secret vis-à-vis du signataire.

Le travail réalisé au cours de ce stage de deux mois au sein de l'équipe Almasty du LIP6 (Sorbonne Université), sous la direction de Ky Nguyen, comporte deux grandes parties. La première consiste à étudier les propriétés de sécurité de la construction, en particulier son aveuglement et son inforgeabilité. La seconde à implémenter le protocole et à évaluer expérimentalement ses performances sur différentes courbes elliptiques. Nous avons d'abord étudié une version du protocole reposant sur un OT classique, avant de nous intéresser à une variante utilisant un OT dual-mode [7]. Cette seconde construction offre des possibilités supplémentaires pour l'analyse de sécurité, mais entraîne également un surcoût en termes de performances. Nous comparons ces deux versions dans la suite du rapport.

Le rapport est organisé comme suit. La section 2 présente les notions nécessaires à la compréhension du protocole, notamment les groupes bilinéaires, les signatures aveugles, le transfert inconscient et la signature de Waters. La section 3 présente ensuite la construction du protocole dual-OT. La section 4 est consacrée à l'analyse de ses propriétés de sécurité, en particulier l'aveuglement et l'inforgeabilité. La section 5 décrit l'implémentation réalisée et présente les résultats des benchmarks effectués sur différentes courbes elliptiques. Enfin, la section 6 résume ce que ce stage a apporté, et les possibles perspectives.

2 Préliminaires

Dans cette partie, nous introduisons les notations et concepts de base nécessaires à la compréhension du protocole présenté dans ce rapport. Le protocole repose principalement sur les signatures de Waters [6], un schéma de signature basé sur les groupes bilinéaires, et le transfert inconscient (OT), plus précisément le OT dual-mode [7], qui permet de réaliser un transfert de messages de manière sécurisée.

2.1 Notations

- λ désigne le paramètre de sécurité
- Un algorithme probabiliste en temps polynomial (PPT) est un algorithme dont le temps d'exécution est polynomial en λ
- Pour un ensemble fini S , la notation $x \xleftarrow{\$} S$ désigne un tirage uniforme de x dans S .
- Pour $\ell \in \mathbb{N}$, on note $[\ell] = \{1, \dots, \ell\}$
- Une fonction $f(\lambda)$ est dite négligeable, notée $f(\lambda) = \text{negl}(\lambda)$, si elle décroît plus rapidement que l'inverse de tout polynôme en λ
- Pour deux distributions de probabilités $\mathcal{D}_0$ et $\mathcal{D}_1$, on note $\mathcal{D}_0 \sim_c \mathcal{D}_1$ lorsqu'elles sont calculatoirement indistinguables, c'est-à-dire qu'aucun adversaire probabiliste en temps polynomial ne peut distinguer $\mathcal{D}_0$ de $\mathcal{D}_1$ avec une probabilité significativement supérieure à $1/2$
- Pour deux distributions de probabilités $\mathcal{D}_0$ et $\mathcal{D}_1$, on note $\mathcal{D}_0 \equiv \mathcal{D}_1$ lorsqu'elles sont identiques, c'est-à-dire qu'elles ont exactement la même distribution
- Pour une variable aléatoire X , on note $\mathcal{D}(X)$ sa distribution de probabilité

2.2 Groupes bilinéaires

Les groupes bilinéaires constituent un élément central des constructions étudiées dans ce rapport. Ils interviennent notamment dans la construction et la vérification des signatures de Waters ainsi que dans les différentes étapes du protocole de transfert inconscient présenté par la suite. Nous introduisons donc ici les principales propriétés des groupes bilinéaires qui seront utilisées dans les sections suivantes.

Soient $\mathbb{G}_1$, $\mathbb{G}_2$ et $\mathbb{G}_T$ trois groupes cycliques d'ordre premier p . Un couplage bilinéaire est une application : $e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \rightarrow \mathbb{G}_T$ satisfaisant les propriétés suivantes :

- **Bilinéarité** : pour tout $g_1 \in \mathbb{G}_1$, $g_2 \in \mathbb{G}_2$ et $a, b \in \mathbb{Z}_p$,

$$e(g_1^a, g_2^b) = e(g_1, g_2)^{ab}.$$

- **Non-dégénérescence** : si g_1 et g_2 sont des générateurs, alors

$$e(g_1, g_2) \neq 1_{\mathbb{G}_T}.$$

- **Efficacité** : le calcul du couplage est réalisable en temps polynomial.

2.3 Signatures aveugles

Pour rappel, notre protocole vise à permettre à un utilisateur d'obtenir une signature sur un message tout en préservant la confidentialité de celui-ci vis-à-vis du signataire. Un tel algorithme est appelé schéma de signature aveugle, et est défini par les algorithmes suivants :

- $\text{BSKeygen}(1^\lambda)$: génère une clé publique bvk et une clé secrète bsk ;

- $\text{BSParams}(1^\lambda)$: génère les paramètres publics ;
- $\text{BSUser}(\text{bvk}, M)$: exécuté par l'utilisateur, produit un premier message ρ_1 ainsi qu'un état interne st ;
- $\text{BSSigner}(\text{bsk}, \rho_1)$: exécuté par le signataire, produit une réponse ρ_2 ;
- $\text{BSDerive}(st, \rho_2)$: permet à l'utilisateur d'obtenir une signature σ ;
- $\text{BSVerify}(\text{bvk}, M, \sigma)$: vérifie la validité de la signature.

Une signature est dite valide si $\text{BSVerify}(\text{bvk}, M, \sigma) = 1$.

2.4 Transfert Inconscient (OT)

Une des notions fondamentales de notre construction est le transfert inconscient, que l'on nommera OT (Oblivious Transfer) [5]. C'est un protocole permettant à un destinataire d'obtenir une information parmi plusieurs informations proposées par un émetteur, sans que ce dernier ne puisse déterminer le choix effectué, et tel que le destinataire n'apprenne aucune information sur les données qu'il n'a pas sélectionnées

Definition 2.1 (Transfert inconscient). Un protocole de transfert inconscient (1 parmi 2) est un protocole interactif entre un émetteur, en entrée (m_0, m_1) , et un récepteur, en entrée $b \in \{0, 1\}$, tel qu'à l'issue de l'exécution :

- le récepteur apprend m_b et n'obtient aucune information sur m_{1-b} ;
- l'émetteur n'apprend aucune information sur le bit b .

Dans notre cas, il est exécuté indépendamment pour chaque position $i \in [\ell]$ du message $M = (M_1, \dots, M_\ell)$ que l'utilisateur souhaite faire signer. Le signataire joue le rôle de l'émetteur, avec en entrée une paire de valeurs construites à partir d'un partage aléatoire de la clé secrète bsk et de l'aléa t utilisé pour signer. L'utilisateur joue le rôle du récepteur, avec en entrée le bit M_i . À l'issue des ℓ exécutions, l'utilisateur récupère exactement les valeurs nécessaires à la reconstruction d'une signature sur M , sans jamais révéler M au signataire, et sans obtenir d'information sur les valeurs associées aux bits.

2.5 Transfert inconscient dual (dual-OT)

Notre protocole utilise plus précisément une variante du transfert inconscient, le dual-OT (dual Oblivious Transfer) [7], dans lequel chaque exécution repose sur deux branches, l'une associée au bit 0 et l'autre au bit 1, construites de sorte qu'une seule d'entre elles soit exploitable.

Definition 2.2 (Dual-OT). Un protocole dual-OT est un protocole interactif dans lequel, pour chaque choix $b \in \{0, 1\}$ du récepteur, les deux branches associées à ce choix sont constituées de telle sorte que :

- la branche correspondant au choix b est une paire Diffie-Hellman (DH) [8]
- la branche correspondant au choix $1 - b$ est une paire messy, c'est-à-dire une paire qui ne satisfait pas la relation Diffie-Hellman

Cette structure à deux branches, détaillée plus tard à la section 3.4, est ce qui distingue dual-OT de OT [7], un utilisateur malhonnête ne peut exploiter qu'une seule branche par position.

2.6 Signature de Waters

La construction utilise la fonction de hachage de Waters, permettant d'encoder un message binaire dans un élément du groupe $\mathbb{G}_1$. Soit un message $M = (M_1, \dots, M_\ell) \in \{0, 1\}^\ell$. Les paramètres publics de la fonction sont constitués de $u_0, u_1, \dots, u_\ell \in \mathbb{G}_1$. La valeur associée au message est définie par :

$$F(M) = u_0 \prod_{i=1}^{\ell} u_i^{M_i}.$$

En partant de cette fonction de hachage, il est possible d'arriver à un mécanisme de signature, c'est celui-ci que nous utilisons. Le schéma de signature de Waters [6] utilise les paramètres publics précédents ainsi qu'une clé secrète $a \in \mathbb{Z}_p$. La clé publique est $\text{bvk} = g_2^a$. Pour signer un message M , le signataire choisit un aléa $t \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ et calcule :

$$\sigma_1 = h_s^a F(M)^t, \quad \sigma_2 = g_2^t.$$

La signature est alors

$$\sigma = (F(M), \sigma_1, \sigma_2).$$

La vérification consiste à vérifier l'équation de couplage

$$e(h_s, \text{bvk}) \cdot e(F(M), \sigma_2) \stackrel{?}{=} e(\sigma_1, g_2).$$

3 Le protocole dual-OT

3.1 Motivation : de OT à dual-OT

Notre étude portait originellement sur un schéma de signature aveugle basé sur OT, qui, comme dual-OT, permet de réaliser un transfert de messages de manière sécurisée. Le protocole OT n'est pas complet du point de vue des propriétés de sécurité dans notre étude, puisqu'il ne dispose pas d'une preuve d'inforgeabilité, contrairement au protocole dual-OT. C'est pourquoi nous avons choisi de nous concentrer sur le dual-OT pour la suite.

Le protocole basé sur OT a servi de base et est utilisé dans notre implémentation comme comparateur pour le protocole dual-OT (voir section 5.2), il est donc présenté, à titre de référence, en annexe (voir A).

3.2 Paramètres publics

Durant l'exécution du protocole, les deux parties (utilisateur et signataire) disposent de paramètres en commun et publiquement accessibles. Ces paramètres sont les suivants :

- un système de groupes bilinéaires $(\mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_T, e, p)$, où $\mathbb{G}_1$ et $\mathbb{G}_2$ sont des groupes cycliques d'ordre premier p , munis d'un couplage bilinéaire $e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \rightarrow \mathbb{G}_T$, avec des générateurs $g_1 \in \mathbb{G}_1$ et $g_2 \in \mathbb{G}_2$.
- les paramètres de la fonction de hachage de Waters, constitués d'un élément aléatoire $u_0 \in \mathbb{G}_1$ ainsi que d'un vecteur $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_\ell) \in \mathbb{G}_1^\ell$. La fonction de hachage associée est toujours : $F(M) = u_0 \prod_{i=1}^\ell u_i^{M_i}$.
- un CRS global : $(g, h, w, \tilde{w})$, où les éléments sont choisis uniformément. On définit également $\eta = \log_g(h)$, avec $g \neq 1$.
- la clé publique du schéma de signature : $\text{bvk} = g_2^a$, associée à la clé secrète : $\text{bsk} = h_s^a$, où $h_s \in \mathbb{G}_1$ est choisi aléatoirement.

3.3 Schéma de signature

Le protocole de signature se déroule comme ci-dessous, avec l'utilisateur à droite qui initie la communication et le signataire à gauche qui répond. Les messages échangés entre les deux parties sont représentés par des flèches horizontales. A la fin du protocole, l'utilisateur obtient une signature sur M , qui sera vérifiée après par le vérifieur (voir section 3.5).

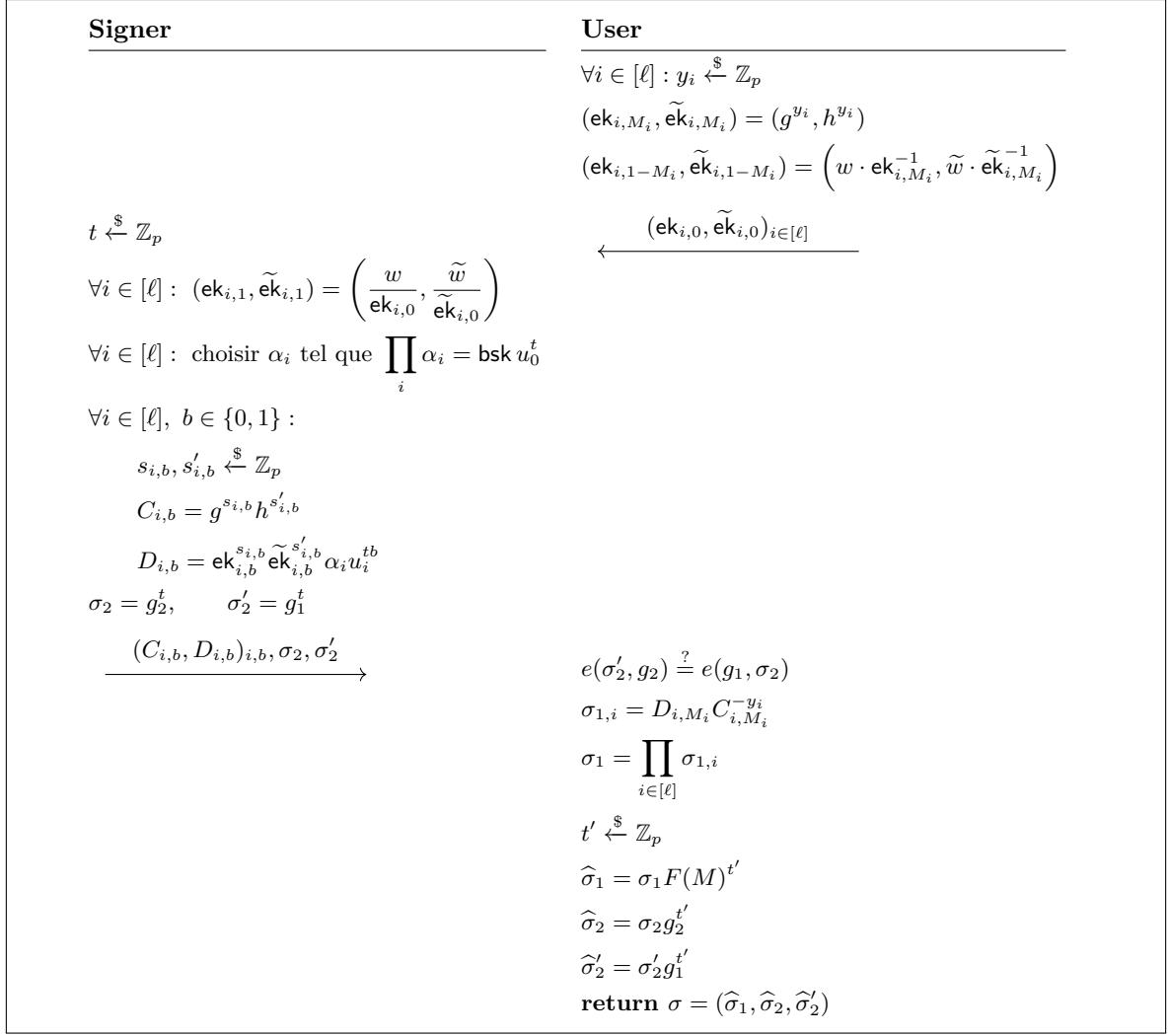


FIGURE 1 – Schéma de signature aveugle basé sur le dual-OT

3.4 Les branches DH et messy

Durant l'exécution du protocole, plus précisément lors de l'étape **BSUser** (voir section 2.3), l'utilisateur construit deux branches pour chaque position i du message M . La première correspond à son vrai bit M_i et est définie par

$$(\text{ek}_{i,M_i}, \tilde{\text{ek}}_{i,M_i}) = (g^{y_i}, h^{y_i}),$$

où y_i est choisi aléatoirement. Comme $h = g^\eta$, on obtient $h^{y_i} = (g^{y_i})^\eta$, c'est-à-dire $\tilde{\text{ek}}_{i,M_i} = \text{ek}_{i,M_i}^\eta$. Cette branche vérifie donc la relation de Diffie-Hellman et est appelée branche DH. C'est la branche sur laquelle le protocole fonctionne normalement. La seconde branche est construite à partir de la première :

$$(\text{ek}_{i,1-M_i}, \tilde{\text{ek}}_{i,1-M_i}) = \left(\frac{w}{\text{ek}_{i,M_i}}, \frac{\tilde{w}}{\tilde{\text{ek}}_{i,M_i}} \right).$$

Pour que cette branche soit également une paire DH, il faudrait que

$$\tilde{\text{ek}}_{i,1-M_i} = \text{ek}_{i,1-M_i}^\eta.$$

Or,

$$\text{ek}_{i,1-M_i}^\eta = \left(\frac{w}{\text{ek}_{i,M_i}} \right)^\eta = \frac{w^\eta}{\widetilde{\text{ek}}_{i,M_i}}.$$

Cette égalité serait satisfaite uniquement si $\tilde{w} = w^\eta$. Cependant, le CRS est choisi de manière à vérifier $\tilde{w} \neq w^\eta$. La seconde branche ne peut donc jamais être une paire DH. C'est une branche messy.

En résumé, pour un utilisateur honnête, chaque position contient exactement une branche DH (la bonne branche, correspondant au bit du message) et une branche messy (la mauvaise branche). Elle ne transporte aucune information utile.

3.5 Validité de la signature

Après avoir obtenu la signature, l'utilisateur peut la transmettre à un vérifieur qui testera sa validité de la manière suivante :

$$\text{Signature acceptée} \iff \begin{cases} e(\hat{\sigma}'_2, g_2) = e(g_1, \hat{\sigma}_2), \\ e(\hat{\sigma}_1, g_2) = e(h_s, \text{bvk}) \cdot e(F(M), \hat{\sigma}_2). \end{cases}$$

Première équation (en utilisant la bilinéarité) :

$$\begin{aligned} e(\hat{\sigma}'_2, g_2) &= e(g_1^{t+t'}, g_2) \\ &= e(g_1, g_2)^{t+t'} \\ &= e(g_1, g_2^{t+t'}) \\ &= e(g_1, \hat{\sigma}_2). \end{aligned}$$

Seconde équation (toujours par bilinéarité) :

$$\begin{aligned} e(\hat{\sigma}_1, g_2) &= e(h_s^a F(M)^{t+t'}, g_2) \\ &= e(h_s^a, g_2) e(F(M)^{t+t'}, g_2) \\ &= e(h_s, g_2^a) e(F(M), g_2^{t+t'}) \\ &= e(h_s, \text{bvk}) e(F(M), \hat{\sigma}_2), \end{aligned}$$

4 Propriétés de sécurité

Dans cette section, nous étudions les principales propriétés de sécurité du schéma dual-OT, en particulier son inforgeabilité et son aveuglement. Les preuves reposent sur plusieurs lemmes, présentés dans la sous-section plus tard.

4.1 Inforgeabilité

Definition 4.1 (Inforgeabilité One-More (OMUF)). Un schéma de signature aveugle est dit One-More Unforgeable [9] si, pour tout polynôme $Q = Q(\lambda)$ et tout adversaire PPT $\mathcal{A}$ effectuant au plus Q requêtes de signature, son avantage dans l'expérience OMUF est négligeable en λ . Plus précisément,

$$\text{Adv}_{\mathcal{A}}^{\text{omuf}}(\lambda) = \Pr \left[\begin{array}{l} (\text{bvk}, \text{bsk}) \leftarrow \text{BSGen}(1^\lambda), \\ \{(m_i, \sigma_i)\}_{i=1}^{Q+1} \leftarrow \mathcal{A}^{\text{BSigner}(\text{bsk}, \cdot)}(\text{bvk}), \\ \forall i \neq j, m_i \neq m_j, \\ \forall i \in [Q+1], \text{BSVerify}(\text{bvk}, m_i, \sigma_i) = 1 \end{array} \right] = \text{negl}(\lambda).$$

Theorem 4.2 (Inforgeabilité One-More sous l'hypothèse co-CDH [10]). *Pour tout adversaire PPT $\mathcal{A}$ effectuant au plus Q requêtes de signature dans l'expérience OMUF, il existe un algorithme PPT $\mathcal{B}$ qui*

exécute $\mathcal{A}$ une seule fois et effectue un nombre polynomial d'opérations dans les groupes considérés, tel que

$$\text{Adv}_{\mathcal{A}}^{\text{omuf}}(\lambda) \leq 4(\ell + 1)(Q + 1) \text{Adv}_{\mathcal{B}}^{\text{co-CDH}}(\lambda) + \frac{2}{p}.$$

où :

- $\text{Adv}_{\mathcal{A}}^{\text{omuf}}(\lambda)$ désigne la probabilité que $\mathcal{A}$ réussisse l'expérience d'inforgeabilité One-More, c'est-à-dire qu'il produise $Q + 1$ signatures valides sur des messages deux à deux distincts après avoir effectué au plus Q requêtes de signatur.
- $\text{Adv}_{\mathcal{B}}^{\text{co-CDH}}(\lambda)$ désigne la probabilité que $\mathcal{B}$ résolve le problème co-CDH, c'est-à-dire qu'à partir d'une instance $(g_1, g_2, g_1^a, g_2^a, g_1^b)$, il calcule g_1^{ab} .
- Le facteur $4(\ell + 1)(Q + 1)$ représente la perte dû au partitionnement utilisée dans la réduction.
- Le terme $\frac{2}{p}$ correspond à la probabilité que le CRS ne soit pas messy

Preuve : Inforgeabilité One-More sous l'hypothèse co-CDH. Pour prouver ce théorème, nous allons procéder par une suite de jeux. Soit ϵ_i la probabilité de succès de $\mathcal{A}$ dans le jeu i .

Game 0

Game 0 est l'exécution réelle de la définition 4.1.



Vérification du CRS

Game 1

On abandonne lorsque le CRS n'est pas messy, c'est-à-dire si $g = 1$ ou $\tilde{w} = w^\eta$. On a $\Pr[g = 1] \leq \frac{1}{p}$ et $\Pr[\tilde{w} = w^\eta] \leq \frac{1}{p}$. Donc $\Pr[\text{CRS non messy}] \leq \frac{2}{p}$, Ainsi, $\epsilon_0 \leq \epsilon_1 + \frac{2}{p}$, et Game 0 $\equiv$ Game 1.



Recherche des branches messy

Game 2

Pour chaque requête ρ_1 , on calcule $(\mu_i)_i$ avec $\text{FindMerry}(\eta, \cdot)$ (voir lemme 4.4). Si la session est utilisable, c'est-à-dire si $\mu_i \neq \perp$ pour tout $i \in [\ell]$, on définit le message effectif $M^{\text{eff}} = (\mu_1, \dots, \mu_\ell)$. Cette étape ne modifie donc pas le déroulement du protocole. Ainsi, $\epsilon_1 = \epsilon_2$, et Game 1 $\equiv$ Game 2.



On uniformise les branches messy

Game 3

Dans chaque session, pour toute position i et toute branche b dont la paire de clés $(\text{ek}_{i,b}, \tilde{\text{ek}}_{i,b})$ est non-DH (c'est-à-dire messy), on remplace le chiffré $\text{ct}_{i,b}$ par un couple tiré uniformément dans $\mathbb{G}_1^2$. Chaque chiffré est construit avec des aléas uniformes $(s_{i,b}, s'_{i,b})$ qui n'interviennent que dans ce chiffré. D'après le lemme 4.5, le chiffré obtenu est uniformément distribué dans $\mathbb{G}_1^2$ et est indépendant. On a donc $\epsilon_3 = \epsilon_2$, et Game 2 $\equiv$ Game 3.



On uniformise les sessions non utilisables

Game 4

Dans Game 2, pour chaque position i , on a calculé $\mu_i \in \{0, 1, \perp\}$. Une session est dite non utilisable s'il existe une position i_0 telle que $\mu_{i_0} = \perp$. Cela signifie que les deux branches de la position i_0 sont messy. Dans Game 3, toutes les branches messy ont été remplacées par des couples uniformément distribués dans $\mathbb{G}_1^2$. Ainsi, pour une position non utilisable, les deux chiffrés sont déjà des valeurs uniformément distribuées dans $\mathbb{G}_1^2$.

Cependant, pour les autres positions, c'est-à-dire celles qui possèdent une branche DH, le clair $\alpha_i u_i^{t\mu_i}$ dépend encore des α_i . On va donc remplacer ces valeurs des branches DH par des éléments uniformes de

$\mathbb{G}_1$. On garde $\sigma_2 = g_2^t$ et $\sigma'_2 = g_1^t$, qui sont indépendantes de $\mathbf{bsk}$. D'après le lemme 4.6 (ii), les valeurs $(\alpha_i)_{i \neq i_0}$ sont uniformément distribuées et indépendantes de $\mathbf{bsk}$ et de t . En les multipliant par $u_i^{t\mu_i}$, on conserve une distribution similaire (voir lemme 4.6 (iii)). Nous pouvons donc les remplacer par des éléments indépendants et uniformément distribués dans $\mathbb{G}_1$. La distribution des valeurs des branches DH reste la même, et ainsi, $\epsilon_4 = \epsilon_3$, et Game 3 $\equiv$ Game 4.



On reparamètre les sessions utilisables

Game 5

Pour chaque session utilisable, de message effectif $M^{(j)}$ et de paramètre aléatoire t_j , on calcule $\Sigma_1 = \mathbf{bsk} \cdot F(M^{(j)})^{t_j}$. On choisit ensuite uniformément un vecteur $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_\ell) \in C_{\Sigma_1}$ en utilisant le lemme 4.6(i). On définit alors les chiffrés des branches DH à partir des β_i , avec de nouveaux aléas (s, s') :

$$D_{i,\mu_i} = \tilde{\mathbf{ek}}_{i,\mu_i}^{s'} \mathbf{ek}_{i,\mu_i}^s \beta_i.$$

Dans le jeu précédent, les clés des branches DH étaient de la forme $\alpha_i u_i^{t_j \mu_i}$. Or, d'après le lemme 4.6(iii), le vecteur $(\alpha_i u_i^{t_j \mu_i})_{i=1}^\ell$ est uniformément distribué dans C_{Σ_1} . Donc, $\mathcal{D}\left((\alpha_i u_i^{t_j \mu_i})_{i=1}^\ell\right) \equiv \mathcal{D}(\beta)$ et le remplacement ne modifie ainsi pas la distribution du protocole. Ainsi, $\epsilon_5 = \epsilon_4$, et Game 4 $\equiv$ Game 5.



On partitionne les messages

Game 6

Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des messages effectifs des sessions utilisables. On a $|\mathcal{S}| \leq Q$. Lorsque $\mathcal{A}$ réussit, il produit $Q + 1$ signatures valides sur des messages deux à deux distincts. Il existe donc au moins un message qui n'appartient pas à $\mathcal{S}$. On note M^* le premier message de la liste des sorties de $\mathcal{A}$ qui n'appartient pas à $\mathcal{S}$. On tire ensuite aléatoirement les paramètres du partitionnement $\kappa \xleftarrow{\$} \{0, \dots, \ell\}$, et $k_0, \dots, k_\ell \xleftarrow{\$} \{0, \dots, m_w - 1\}$, avec $m_w = 2(Q + 1)$. Pour tout message $M = (M_1, \dots, M_\ell)$, on définit

$$K(M) = k_0 - \kappa m_w + \sum_{i=1}^{\ell} M_i k_i. \text{ (voir ??)}$$

On considère alors l'événement

$$\text{Good} := \begin{cases} K(M^{(j)}) \neq 0 & \text{pour toute session utilisable } j \\ K(M^*) = 0. \end{cases}$$

Game 6 est gagné si $\mathcal{A}$ réussit et si **Good** est vérifié. D'après le lemme 4.7(ii), comme M^* est différent de tous les messages effectifs des sessions utilisables et qu'il y a au plus Q sessions utilisables, on a

$$\Pr[\text{Good}] \geq \frac{1}{4(\ell + 1)(Q + 1)}.$$

Les paramètres $(\kappa, k_0, \dots, k_\ell)$ sont tirés indépendamment de l'exécution de $\mathcal{A}$. Ainsi,

$$\epsilon_6 \geq \frac{1}{4(\ell + 1)(Q + 1)} \epsilon_5.$$

et Game 5 $\equiv$ Game 6.

Conclusion : On a Game 0 $\equiv$ Game 1 $\equiv$ Game 2 $\equiv$ Game 3 $\equiv$ Game 4 $\equiv$ Game 5 $\equiv$ Game 6, avec $\epsilon_0 \leq \epsilon_5 + \frac{2}{p}$, et, d'après Game 6, $\epsilon_6 \geq \frac{1}{4(\ell+1)(Q+1)} \epsilon_5$. Il faut maintenant montrer qu'une réussite dans Game 6 permet de construire une solution au problème co-CDH. Pour cela, nous construisons un adversaire $\mathcal{B}$ qui utilise $\mathcal{A}$.

Réduction au problème co-CDH : Nous construisons maintenant un adversaire $\mathcal{B}$ capable de résoudre une instance co-CDH à partir d'un adversaire $\mathcal{A}$ qui réussit dans Game 6. L'adversaire $\mathcal{B}$ reçoit une instance $(g_1, g_2, g_1^a, g_2^a, g_1^b)$ et doit calculer g_1^{ab} .

1. Initialisation.

$\mathcal{B}$ pose $h_s = g_1^b$ et $\text{bvk} = g_2^a$. La clé secrète correspondante est alors $\text{bsk} = g_1^{ab}$, mais $\mathcal{B}$ ne la connaît pas. Les paramètres de Waters sont programmés comme dans le partitionnement de Game 6. D'après le lemme 4.7(i), $(u_0, \dots, u_\ell)_{\mathcal{B}} \equiv (u_0, \dots, u_\ell)_{\text{Game 6}}$.

2. Réponse aux requêtes.

Pour chaque requête, $\mathcal{B}$ détermine si la session est utilisable. Si elle ne l'est pas, il répond comme dans Game 4, avec des valeurs uniformes. Si elle est utilisable, de message effectif $M^{(j)}$, $\mathcal{B}$ calcule $K(M^{(j)})$. Si $K(M^{(j)}) = 0$, $\mathcal{B}$ abandonne. Sinon, il choisit $\tilde{t}_j \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ et calcule

$$\Sigma_1 = (g_1^a)^{-J(M^{(j)})/K(M^{(j)})} F(M^{(j)})^{\tilde{t}_j},$$

et

$$\sigma_2 = g_2^{\tilde{t}_j} (g_2^a)^{-1/K(M^{(j)})}, \quad \sigma'_2 = g_1^{\tilde{t}_j} (g_1^a)^{-1/K(M^{(j)})}.$$

Ces valeurs permettent à $\mathcal{B}$ de simuler la réponse du signataire sans connaître bsk . D'après le lemme 4.8, $\mathcal{D}(\Sigma_1, \sigma_2, \sigma'_2) \equiv \mathcal{D}(\text{bsk } F(M)^t, g_2^t, g_1^t)$.

3. Extraction.

Si $\mathcal{A}$ réussit dans Game 6, on considère le message M^* tel que $K(M^*) = 0$. Soit $\sigma^* = (\hat{\sigma}_1^*, \hat{\sigma}_2^*, \hat{\sigma}'_2^*)$ la signature correspondante.

Comme σ^* est valide, il existe un $t^* \in \mathbb{Z}_p$ tel que $\hat{\sigma}_2^* = g_1^{t^*}$ et $\hat{\sigma}_1^* = g_1^{ab} F(M^*)^{t^*}$. Or, comme $K(M^*) = 0$, $F(M^*) = g_1^{J(M^*)}$. On obtient donc $\hat{\sigma}_1^* = g_1^{ab} (g_1^{t^*})^{J(M^*)}$.

Comme $\hat{\sigma}_2^* = g_1^{t^*}$, on peut écrire $\hat{\sigma}_1^* = g_1^{ab} (\hat{\sigma}_2^*)^{J(M^*)}$. $\mathcal{B}$ peut alors isoler le terme g_1^{ab} et calculer $g_1^{ab} = \hat{\sigma}_1^* (\hat{\sigma}_2^*)^{-J(M^*)}$. Ainsi, $\mathcal{B}$ résout le problème co-CDH.

Donc

$$\text{Adv}_{\mathcal{B}}^{\text{co-CDH}}(\lambda) \geq \epsilon_6 \quad \text{et} \quad \epsilon_0 \leq 4(\ell + 1)(Q + 1) \text{Adv}_{\mathcal{B}}^{\text{co-CDH}}(\lambda) + \frac{2}{p}.$$

□

4.2 Aveuglement

Definition 4.3 (Propriété d'aveuglement, signataire honnête). [9] Un schéma de signature aveugle est aveugle pour un signataire honnête si pour tout adversaire PPT $\mathcal{A}$,

$$\Pr \left[\begin{array}{l} (\text{bvk}, \text{bsk}) \leftarrow \text{BSKeygen}(1^\lambda), (m_0, m_1) \leftarrow \mathcal{A}(\text{bvk}), b \xleftarrow{\$} \{0, 1\}, \\ (\rho_{1,i}, st_i) \leftarrow \text{BSUser}(\text{bvk}, m_i) \quad (i \in \{0, 1\}), \\ (\rho_{2,b}, \rho_{2,1-b}) \leftarrow \mathcal{A}(\rho_{1,b}, \rho_{1,1-b}), \\ \sigma_i \leftarrow \text{BSDerive}(st_i, \rho_{2,i}) \quad (i \in \{0, 1\}), \\ \text{si } \exists i, \text{BSVerify}(\text{bvk}, m_i, \sigma_i) = 0 : \sigma_0 = \sigma_1 = \perp, \\ b = \mathcal{A}(\sigma_0, \sigma_1) \end{array} \right] - \frac{1}{2} = \text{negl}(\lambda).$$

Preuve : aveuglement pour un signataire honnête. On veut montrer que, pour deux messages $m_0, m_1 \in \{0, 1\}^\ell$, la vue du signataire est indistinguable : $\text{View}_{\mathcal{A}}(m_0) \equiv \text{View}_{\mathcal{A}}(m_1)$, où $\mathcal{A}$ désigne le signataire honnête. Nous raisonnons par une suite de jeux.

Game 0

Il s'agit de l'exécution réelle du protocole avec le message m_0 . Pour chaque position i , l'utilisateur construit une branche DH correspondant au bit $m_{0,i}$ et une branche messy correspondant à l'autre valeur. Le signataire calcule ensuite les chiffrés des deux branches et les transmet à l'utilisateur.



On remplace les chiffrés des branches messy par des couples uniformes.

Game 1

Dans un CRS honnêtement généré, chaque position possède une branche DH et une branche messy. Pour la branche messy, le couple $(\mathbf{ek}_{i,1-M_i}, \tilde{\mathbf{ek}}_{i,1-M_i})$ est une paire non-DH. D'après le lemme 4.5, le chiffrement réalisé sur cette branche est uniformément distribué sur $\mathbb{G}_1^2$, avec une distribution indépendante du message chiffré. On peut donc remplacer, pour chaque position, le chiffré de la branche messy par un couple uniformément distribué dans $\mathbb{G}_1^2$ sans modifier la vue du signataire. Ainsi, Game 0 $\equiv$ Game 1.



On remplace les branches DH par des branches indépendantes du bit du message.

Game 2

Après le jeu précédent, les chiffrés des branches messy sont uniformes et ne dépendent plus du message. Il reste à traiter les branches DH (non messy). Pour une branche DH correspondant au bit M_i , on a

$$(\mathbf{ek}_{i,M_i}, \tilde{\mathbf{ek}}_{i,M_i}) = (g^{y_i}, h^{y_i}), \quad y_i \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p.$$

Le signataire observe les deux branches sans savoir laquelle correspond au bit M_i . Sous l'hypothèse DDH, il ne peut pas distinguer la paire (g^{y_i}, h^{y_i}) d'une paire de la forme (g^{y_i}, z_i) , $y_i, z_i \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$. On peut donc remplacer la branche DH par une paire indépendante de la branche correspondant au bit du message. Après cela, les deux branches associées à chaque position ont la même distribution quel que soit le bit M_i . Par conséquent, la distribution de l'ensemble du premier message envoyé par l'utilisateur ne dépend plus de M . Ainsi, Game 1 $\equiv$ Game 2.



On applique la réduction DDH de la section 4.10

Game 3

Après le jeu précédent, les branches envoyées par l'utilisateur sont indépendantes du message M . Suite à la réponse du signataire, le déchiffrement de la branche DH donne :

$$\sigma_1 = h_s^a F(M)^t, \quad \sigma_2 = g_2^t, \quad \sigma'_2 = g_1^t.$$

On applique alors la réduction DDH de la section 4.10. Celle-ci permet de remplacer, sous l'hypothèse DDH, le terme $F(M)$ par $F(0)$ dans la signature. Ainsi, la signature simulée ne dépend plus du message M et Game 2 $\equiv$ Game 3.



On applique la randomisation de Waters (voir section 4.9)

Game 4

Après avoir reçu la réponse du signer, l'utilisateur effectue la phase de déchiffrement. Puis, il effectue la randomisation de Waters en choisissant un aléa $t' \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ et en calculant

$$\hat{\sigma}_1 = \sigma_1 F(M)^{t'}, \quad \hat{\sigma}_2 = \sigma_2 g_2^{t'}, \quad \hat{\sigma}'_2 = \sigma'_2 g_1^{t'}.$$

Comme t' est choisi uniformément dans $\mathbb{Z}_p$, la valeur $t + t'$ est également uniformément distribuée dans $\mathbb{Z}_p$. Ainsi, la distribution de la signature finale est indépendante du message. Elle peut donc être remplacée par une signature simulée utilisant un aléa indépendant du message. Ainsi, Game 3 $\equiv$ Game 4.



On remplace m_0 par m_1 .

Game 5

Dans ce jeu, le message m_0 est remplacé par m_1 . D'après la transition précédente, la distribution de la signature finale est indépendante du message. Ainsi, Game 4 $\equiv$ Game 5.

Conclusion : On a Game 0 $\equiv$ Game 1 $\equiv$ Game 2 $\equiv$ Game 3 $\equiv$ Game 4 $\equiv$ Game 5, par conséquent, $\text{View}_{\mathcal{A}}(m_0) \equiv \text{View}_{\mathcal{A}}(m_1)$, et le protocole satisfait donc la propriété d'aveuglement pour un signataire honnête. □

4.3 Lemmes

Les lemmes présentés dans cette sous-section sont utilisés dans les preuves de sécurité. Afin de mieux comprendre leur rôle et leur motivation, il peut être plus naturel de commencer par les preuves des propriétés de sécurité ci-dessus, puis de revenir à cette sous-section pour consulter les lemmes au fur et à mesure de leur utilisation.

4.3.1 Unicité des branches DH et message effectif

Ce lemme permet d'identifier, à partir du trapdoor η , quelle branche d'une session correspond au message effectivement choisi par l'utilisateur. Il garantit notamment qu'une seule branche peut être de type DH et permet ainsi de définir sans ambiguïté le message effectif associé à une session. Il est notamment utilisé dans Game 2 (voir preuve inforgéabilité 4.1).

Lemma 4.4 (Unicité des branches DH et message effectif). *Supposons que le CRS soit messy, c'est-à-dire que $g \neq 1$ et $\tilde{w} \neq w^\eta$. Pour une paire $(\text{ek}_0, \tilde{\text{ek}}_0)$, on définit la seconde branche par $(\text{ek}_1, \tilde{\text{ek}}_1) = (w\text{ek}_0, \tilde{w}\tilde{\text{ek}}_0)$. Alors :*

- (i) *Les deux branches ne peuvent pas être simultanément des paires DH.*
- (ii) *Étant donné η , on peut définir l'algorithme FindMessy qui teste, pour chaque $b \in \{0, 1\}$, si $\tilde{\text{ek}}_b = \text{ek}_b^\eta$. Il renvoie b si la branche b est DH, et $\perp$ si aucune des deux branches n'est DH.*
- (iii) *Si les clés sont générées honnêtement pour un bit M_i , alors la branche M_i est DH. Ainsi, si une unique branche est DH, FindMessy retrouve exactement M_i .*

Pour une session $\rho_1 = ((\text{ek}_{i,0}, \tilde{\text{ek}}_{i,0}))_{i \in [\ell]}$, on définit

$$\mu_i = \text{FindMessy} \left(\eta, (\text{ek}_{i,0}, \tilde{\text{ek}}_{i,0}) \right).$$

La session est dite utilisable si $\mu_i \neq \perp$ pour tout $i \in [\ell]$. Dans ce cas, son message effectif est

$$M^{\text{eff}} = (\mu_1, \dots, \mu_\ell).$$

Démonstration. (i) **Unicité.**

Supposons, par contradiction, que les deux branches soient DH. Alors $\tilde{\text{ek}}_0 = \text{ek}_0^\eta$ et $\tilde{\text{ek}}_1 = \text{ek}_1^\eta$. Par définition de la branche 1, $\tilde{w}\tilde{\text{ek}}_0 = (w\text{ek}_0)^\eta$. En utilisant $\tilde{\text{ek}}_0 = \text{ek}_0^\eta$, on obtient $\tilde{w}\text{ek}_0^\eta = w^\eta \text{ek}_0^\eta$. Comme $\text{ek}_0 \neq 1$, on peut simplifier par ek_0^η et obtenir $\tilde{w} = w^\eta$, ce qui contredit l'hypothèse selon laquelle le CRS est messy. Les deux branches ne peuvent donc pas être DH simultanément.

(ii) **Définition de FindMessy.**

Le trapdoor η permet de tester directement si une branche est DH, en vérifiant la condition $\tilde{\text{ek}}_b = \text{ek}_b^\eta$. D'après (i), au plus une branche peut être DH. L'algorithme FindMessy est donc bien défini.

(iii) **Cohérence avec le bit du message.**

Lorsque les clés sont générées honnêtement pour le bit M_i , la branche M_i est de la forme $(\mathbf{ek}_{i,M_i}, \tilde{\mathbf{ek}}_{i,M_i}) = (g^{y_i}, h^{y_i})$, où $y_i \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$. Comme $h = g^\eta$, on a $\tilde{\mathbf{ek}}_{i,M_i} = h^{y_i} = (g^{y_i})^\eta = \mathbf{ek}_{i,M_i}^\eta$. La branche M_i est donc DH. D'après (i), l'autre branche est nécessairement non-DH. Ainsi,

$$\text{FindMessy}(\eta, (\mathbf{ek}_{i,0}, \tilde{\mathbf{ek}}_{i,0})) = M_i.$$

□

4.3.2 Uniformité des branches messy (non-DH)

Dans Game 3 (voir preuve inforgeabilité 4.1), les branches messy sont remplacées par des chiffrés uniformément distribués. Le but de ce lemme est de montrer que cette modification ne change pas la distribution des chiffrés lorsque les clés forment une paire non-DH.

Lemma 4.5 (Uniformité des branches messy (non-DH)). *Supposons que $g \neq 1$ et que $\eta = \log_g h$. Soit $(u, v) \in \mathbb{G}_1^2$ une paire non-DH, c'est-à-dire telle que $v \neq u^\eta$. Alors la variable aléatoire*

$$(C, \text{mask}) := (g^s h^{s'}, u^s v^{s'}), \quad (s, s') \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p^2,$$

est uniformément distribuée sur $\mathbb{G}_1^2$. Par conséquent, pour tout message clair $m \in \mathbb{G}_1$, le chiffré défini par

$$(C, D) = (g^s h^{s'}, u^s v^{s'} \cdot m)$$

est uniformément distribué sur $\mathbb{G}_1^2$, avec une distribution qui ne dépend pas de m .

Démonstration. Comme g est un générateur de $\mathbb{G}_1$, il existe $c, e \in \mathbb{Z}_p$ tels que $u = g^c$ et $v = g^e$. De plus, $h = g^\eta$. Donc, $C = g^{s+\eta s'}$ et $\text{mask} = g^{cs+es'}$. On pose

$$x = s + \eta s' \quad y = cs + es'$$

On obtient alors le système

$$\begin{cases} x = s + \eta s', \\ y = cs + es'. \end{cases}$$

de matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & \eta \\ c & e \end{pmatrix},$$

et de déterminant $e - c\eta$. Comme (u, v) est une paire non-DH, $v \neq u^\eta$, et donc $e \neq c\eta$ (car $u = g^c$, $v = g^e$ et donc $u^\eta = g^{c\eta}$). Le déterminant est donc non nul dans $\mathbb{Z}_p$, ce qui implique que le système possède une solution unique. Ainsi, l'application $(s, s') \mapsto (x, y)$ est une bijection de $\mathbb{Z}_p^2$ vers $\mathbb{Z}_p^2$. Comme (s, s') est uniformément distribué, (x, y) l'est également. Enfin, $(C, \text{mask}) = (g^x, g^y)$, et comme $x \mapsto g^x$ est une bijection de $\mathbb{Z}_p$ vers $\mathbb{G}_1$, le couple (C, mask) est uniformément distribué dans $\mathbb{G}_1^2$.

Pour le chiffré (C, D) , on a $D = \text{mask} \cdot m$. Pour tout $m \in \mathbb{G}_1$ fixé, la multiplication par m est une bijection de $\mathbb{G}_1$. Ainsi, (C, D) est également uniformément distribué dans $\mathbb{G}_1^2$, et sa distribution ne dépend pas de m .

□

4.3.3 Décomposition uniforme

Dans Game 4 et Game 5 (voir preuve inforgeabilité 4.1), nous devons remplacer certaines valeurs par des éléments uniformément distribués tout en conservant leur produit. Le but de ce lemme est de montrer

qu'un élément $X \in \mathbb{G}_1$ peut être réparti uniformément entre ℓ parties. Ce résultat sera notamment utilisé pour remplacer les valeurs des branches DH sans modifier leur distribution.

Lemma 4.6 (Décomposition uniforme). *Soit $\ell \geq 1$ et $X \in \mathbb{G}_1$. On définit*

$$C_X = \left\{ (\beta_1, \dots, \beta_\ell) \in \mathbb{G}_1^\ell \left| \prod_{i=1}^{\ell} \beta_i = X \right. \right\}.$$

Alors :

- (i) **Sampling** Tirer $\beta_1, \dots, \beta_{\ell-1}$ uniformément dans $\mathbb{G}_1$ et poser $\beta_\ell = X \cdot \left(\prod_{i=1}^{\ell-1} \beta_i \right)^{-1}$ produit un élément uniformément distribué dans C_X .
- (ii) **Uniformité des composantes** Si $(\alpha_1, \dots, \alpha_\ell)$ est uniformément distribué dans C_X , alors, pour tout indice i_0 , les $\ell - 1$ éléments $(\alpha_i)_{i \neq i_0}$ sont uniformément distribués dans $\mathbb{G}_1^{\ell-1}$ et sont donc indépendants de X .
- (iii) **Translation** Si $(\alpha_1, \dots, \alpha_\ell)$ est uniformément distribué dans C_X et si $\gamma_1, \dots, \gamma_\ell \in \mathbb{G}_1$ sont fixés, alors $(\alpha_1 \gamma_1, \dots, \alpha_\ell \gamma_\ell)$ est uniformément distribué dans $C_X \prod_{i=1}^{\ell} \gamma_i$.

Démonstration. (i) **Sampling**

On choisit uniformément $\beta_1, \dots, \beta_{\ell-1} \in \mathbb{G}_1$. et on définit $\beta_\ell = X \cdot \left(\prod_{i=1}^{\ell-1} \beta_i \right)^{-1}$. On a donc

$$\prod_{i=1}^{\ell} \beta_i = \left(\prod_{i=1}^{\ell-1} \beta_i \right) \cdot X \cdot \left(\prod_{i=1}^{\ell-1} \beta_i \right)^{-1} = X.$$

Ainsi, le vecteur obtenu appartient bien à C_X . De plus, chaque élément de C_X correspond à un unique choix des $\ell - 1$ premières composantes. L'application

$$(\beta_1, \dots, \beta_{\ell-1}) \mapsto \left(\beta_1, \dots, \beta_{\ell-1}, X \left(\prod_{i=1}^{\ell-1} \beta_i \right)^{-1} \right)$$

est donc une bijection de $\mathbb{G}_1^{\ell-1}$ vers C_X . Comme les $\ell - 1$ premières composantes sont tirées uniformément, le vecteur obtenu est uniformément distribué dans C_X .

(ii) **Uniformité des composantes**

Soit $(\alpha_1, \dots, \alpha_\ell)$ uniformément distribué dans C_X . On suppose que $i_0 = \ell$. D'après (i), les valeurs $(\alpha_1, \dots, \alpha_{\ell-1})$ sont uniformément distribuées dans $\mathbb{G}_1^{\ell-1}$ et leur distribution ne dépend pas de X . On peut appliquer la même chose à n'importe quel indice i_0 en permutant les coordonnées. Ainsi, $(\alpha_i)_{i \neq i_0}$ est uniformément distribué dans $\mathbb{G}_1^{\ell-1}$ et est indépendant de X .

(iii) **Translation**

On considère l'application $(\alpha_1, \dots, \alpha_\ell) \mapsto (\alpha_1 \gamma_1, \dots, \alpha_\ell \gamma_\ell)$. La multiplication par un élément fixé $\gamma_i \in \mathbb{G}_1$ est une bijection de $\mathbb{G}_1$ vers lui-même. L'application ci-dessus est donc une bijection de $\mathbb{G}_1^\ell$. Si $(\alpha_1, \dots, \alpha_\ell) \in C_X$, alors

$$\prod_{i=1}^{\ell} \alpha_i \gamma_i = \left(\prod_{i=1}^{\ell} \alpha_i \right) \left(\prod_{i=1}^{\ell} \gamma_i \right) = X \prod_{i=1}^{\ell} \gamma_i.$$

Ainsi, $(\alpha_1 \gamma_1, \dots, \alpha_\ell \gamma_\ell) \in C_X \prod_{i=1}^{\ell} \gamma_i$. L'application est donc une bijection de C_X vers $C_X \prod_{i=1}^{\ell} \gamma_i$. Elle conserve la distribution et est donc uniformément distribué dans $C_X \prod_{i=1}^{\ell} \gamma_i$. □

4.3.4 Partitionnement de Waters

Le but principal du partitionnement est de choisir les paramètres de Waters de manière à pouvoir contrôler la valeur de $K(M)$ pour les différents messages. Pour cela il faut choisir les paramètres de façon à ce qu'un message particulier M^* vérifie $K(M^*) = 0$, et que les messages utilisés dans les requêtes vérifient $K(M) \neq 0$. Ceci permettra ensuite de simuler les signatures des requêtes sans connaître la clé secrète et d'extraire g_1^{ab} à partir de la signature forgée.

Le Partitionnement : On fixe la borne Q sur le nombre de requêtes et on pose $m_w = 2(Q + 1)$. On choisit ensuite

$$\kappa \xleftarrow{\$} \{0, \dots, \ell\}, \quad k_0, \dots, k_\ell \xleftarrow{\$} \{0, \dots, m_w - 1\}, \quad j_0, \dots, j_\ell \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p.$$

Les paramètres de Waters sont alors définis par

$$u_0 = g_1^{j_0} (g_1^b)^{k_0 - \kappa m_w}, \quad u_i = g_1^{j_i} (g_1^b)^{k_i} \quad \text{pour } i \in [\ell].$$

Pour un message $M = (M_1, \dots, M_\ell)$, on obtient ainsi

$$F(M) = g_1^{J(M)} (g_1^b)^{K(M)},$$

où

$$K(M) = k_0 - \kappa m_w + \sum_{i=1}^{\ell} M_i k_i$$

et

$$J(M) = j_0 + \sum_{i=1}^{\ell} M_i j_i \pmod{p}.$$

Le choix aléatoire de κ et des k_i permet alors de rendre $K(M^*) = 0$ pour un message cible M^* , tout en évitant cette valeur pour les messages des requêtes avec une probabilité suffisamment grande. Les propriétés de ce partitionnement sont détaillées dans le lemme ci-dessous.

Lemme 4.7 (Partitionnement de Waters). *Pour tout choix de $(\kappa, k_0, \dots, k_\ell)$, les paramètres $(u_0, \dots, u_\ell)$ sont uniformément distribués et indépendants dans $\mathbb{G}_1$. Soit M^* un message et soient $M^{(1)}, \dots, M^{(Q')}$ des messages différents de M^* , avec $Q' \leq Q$. Alors*

$$\Pr \left[K(M^*) = 0 \wedge \forall j \in [Q'], K(M^{(j)}) \neq 0 \right] \geq \frac{1}{4(\ell + 1)(Q + 1)}.$$

Démonstration. **(i) Distribution.**

Fixons $(\kappa, k_0, \dots, k_\ell)$. Pour chaque i , on peut écrire $u_i = g_1^{j_i} c_i$ où $c_i \in \mathbb{G}_1$ est fixé et où $j_i \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ est uniforme. La multiplication par un élément fixé étant une bijection de $\mathbb{G}_1$, chaque u_i est donc uniformément distribué dans $\mathbb{G}_1$. De plus, les valeurs j_i sont indépendantes, donc les u_i sont indépendants.

(ii) Programmabilité.

Posons $S(M) = k_0 + \sum_{i=1}^{\ell} M_i k_i$. On a alors $K(M) = S(M) - \kappa m_w$. Soit $E^* = \{K(M^*) = 0\}$. Fixons les valeurs de $k_1, \dots, k_\ell$ et posons $A = \sum_{i=1}^{\ell} M_i^* k_i$.

La condition $K(M^*) = 0$ impose alors $k_0 = \kappa m_w - A$. Comme $k_0 \in \{0, \dots, m_w - 1\}$, il existe exactement une valeur de $\kappa \in \{0, \dots, \ell\}$ qui permet de satisfaire cette condition. Ainsi, parmi les $(\ell + 1)m_w$ choix possibles de (κ, k_0) , un seul réalise E^* . On obtient donc

$$\Pr[E^*] = \frac{1}{(\ell + 1)m_w}.$$

De plus, cette probabilité ne dépend pas de $(k_1, \dots, k_\ell)$, donc ces variables restent uniformes et indépendantes conditionnellement à E^* . Considérons maintenant un message $M^{(j)} \neq M^*$. Il existe donc un indice i_0 tel que $M_{i_0}^{(j)} \neq M_{i_0}^*$. Sous la condition E^* , on a $K(M^*) = 0$. On peut donc écrire

$$K(M^{(j)}) = \sum_{i=1}^{\ell} \left(M_i^{(j)} - M_i^* \right) k_i.$$

Le coefficient de k_{i_0} est non nul. Si l'on fixe toutes les valeurs k_i pour $i \neq i_0$, l'équation $K(M^{(j)}) = 0$ détermine donc au plus une valeur possible pour k_{i_0} . Ainsi, k_{i_0} prend chacune de ses m_w valeurs avec la même probabilité, et

$$\Pr \left[K(M^{(j)}) = 0 \mid E^* \right] \leq \frac{1}{m_w}.$$

On applique maintenant une union bound aux Q' messages. La probabilité qu'au moins un des messages $M^{(j)}$ vérifie $K(M^{(j)}) = 0$ est donc au plus

$$\Pr \left[\exists j \in [Q'] : K(M^{(j)}) = 0 \mid E^* \right] \leq \frac{Q'}{m_w} \leq \frac{Q}{m_w}.$$

Par conséquent, sachant que $K(M^*) = 0$, la probabilité que tous les messages $M^{(j)}$ vérifient $K(M^{(j)}) \neq 0$ est au moins $1 - Q/m_w$. Comme $\Pr[E^*] = \frac{1}{(\ell+1)m_w}$ on a

$$\Pr \left[K(M^*) = 0 \wedge \forall j \in [Q'], K(M^{(j)}) \neq 0 \right] \geq \frac{1}{(\ell+1)m_w} \left(1 - \frac{Q}{m_w} \right).$$

et avec $m_w = 2(Q+1)$,

$$1 - \frac{Q}{m_w} = 1 - \frac{Q}{2(Q+1)} = \frac{Q+2}{2(Q+1)} \geq \frac{1}{2}.$$

$$\frac{1}{(\ell+1)m_w} = \frac{1}{2(\ell+1)(Q+1)}.$$

Ainsi,

$$\Pr \left[K(M^*) = 0 \wedge \forall j \in [Q'], K(M^{(j)}) \neq 0 \right] \geq \frac{1}{4(\ell+1)(Q+1)}.$$

□

4.3.5 Équivalence des distributions des signatures simulées

Ce lemme est utilisé dans la réduction au problème co-CDH (voir preuve 4.1), lors de la réponse aux requêtes. Il permet de montrer que les signatures simulées par $\mathcal{B}$ sans connaître bsk ont exactement la même distribution que les signatures de Game 6.

Lemma 4.8 (Équivalence des distributions des signatures simulées). *Soit M un message tel que $K(M) \neq 0$. Soit $\tilde{t} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ et*

$$\Sigma_1 = (g_1^a)^{-J(M)/K(M)} F(M)^{\tilde{t}}, \quad \sigma_2 = \tilde{g}_2^{\tilde{t}} (g_2^a)^{-1/K(M)}, \quad \sigma'_2 = \tilde{g}_1^{\tilde{t}} (g_1^a)^{-1/K(M)}.$$

Alors

$$\mathcal{D}(\Sigma_1, \sigma_2, \sigma'_2) \equiv \mathcal{D}(\text{bsk}F(M)^t, g_2^t, g_1^t),$$

pour $t \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$.

Démonstration. Comme $F(M) = g_1^{J(M)} (g_1^b)^{K(M)}$, on a $(g_1^a)^{-J(M)/K(M)} = g_1^{-aJ(M)/K(M)}$. En posant $t = \tilde{t} - a/K(M)$, on obtient $\sigma_2 = g_2^t$ et $\sigma'_2 = g_1^t$. De plus, $\Sigma_1 = g_1^{-aJ(M)/K(M)} F(M)^{\tilde{t}} = g_1^{ab} F(M)^t = \text{bsk}F(M)^t$. Ainsi, les trois valeurs simulées sont exactement de la forme d'une signature de Game 6. Enfin, comme $\tilde{t}$

est uniforme dans $\mathbb{Z}_p$ et que $K(M) \neq 0$, la valeur $t = \tilde{t} - a/K(M)$ est également uniforme dans $\mathbb{Z}_p$. Ainsi,

$$(\Sigma_1, \sigma_2, \sigma'_2) \equiv (\text{bsk } F(M)^t, g_2^t, g_1^t).$$

□

4.3.6 Randomisation des signatures de Waters

Ce lemme est utilisé dans la transition de Game 3 vers Game 4 (voir preuve aveuglement 4.2). Il permet de montrer que l'utilisateur peut rééchantillonner l'aléa t de la signature après l'avoir reçue, pour que la signature finale ait une distribution indépendante de l'aléa initial utilisé par le signataire.

Lemma 4.9 (Randomisation des signatures de Waters). *Soit $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2) = (h_s^a F(M)^t, g_2^t)$ une signature de Waters valide, où $t \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$. Pour tout $t' \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ indépendant de t , la signature $\hat{\sigma} = (\sigma_1 F(M)^{t'}, \sigma_2 g_2^{t'})$ est une signature valide sur le même message M et sa distribution est indépendante de l'aléa initial t .*

Démonstration. On a

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_1 &= \sigma_1 F(M)^{t'} \\ &= h_s^a F(M)^t F(M)^{t'} \\ &= h_s^a F(M)^{t+t'}, \end{aligned}$$

et

$$\hat{\sigma}_2 = \sigma_2 g_2^{t'} = g_2^{t+t'}.$$

Comme $t' \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ indépendamment de t , la valeur $t + t'$ est uniformément distribuée dans $\mathbb{Z}_p$, quelle que soit la valeur de t . Ainsi,

$$\mathcal{D}(t + t') \equiv \mathcal{D}(t'') \quad \text{où } t'' \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p.$$

Par conséquent,

$$\mathcal{D}(\hat{\sigma}) \equiv \mathcal{D}\left(h_s^a F(M)^{t''}, g_2^{t''}\right).$$

La signature randomisée est donc distribuée exactement comme une signature de Waters générée avec un nouvel aléa uniforme t'' . Sa distribution ne dépend donc pas de la valeur de l'aléa initial t . □

4.3.7 Indistinguabilité sous DDH

Ce lemme est utilisé dans la transition de Game 2 vers Game 3 (voir preuve aveuglement 4.2). Il permet de remplacer, sous l'hypothèse DDH, le terme $F(M)$ apparaissant dans la signature par $F(0)$, pour obtenir une distribution qui ne dépend plus du message M .

Lemma 4.10 (Indistinguabilité sous DDH). *Les distributions obtenues dans le protocole dual-OT en utilisant $F(M)$ ou $F(0)$ sont calculatoirement indistinguables.*

Démonstration. On suppose qu'il existe un adversaire $\mathcal{A}$ capable de distinguer les deux distributions. On va construire un distinguéur DDH $\mathcal{B}$, qui a pour but de déterminer si une instance DDH est une instance réelle ou une instance aléatoire. $\mathcal{B}$ reçoit une instance DDH (g_1, g_1^a, g_1^b, c) , où c est soit g_1^{ab} , soit un élément uniforme de $\mathbb{G}_1$. On va utiliser cette instance pour construire les paramètres de la simulation, tels que si $c = g_1^{ab}$, la distribution obtenue corresponde à l'exécution qui utilise $F(M)$, et tels que si c est uniforme, elle corresponde à l'exécution avec $F(0)$.

On veut construire les paramètres de la fonction de Waters $u_0, u_1, \dots, u_\ell$ tels que dans le cas réel, la fonction contienne g_1^{ab} et tels que dans le cas aléatoire elle contienne une valeur indépendante de M .

Soit $M \in \{0, 1\}^\ell$ et soit $j \in [\ell]$ tel que $M_j = 1$. Le simulateur choisit $r_0, r_1, \dots, r_\ell \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$ et définit les paramètres de Waters par

$$u_0 = g_1^{r_0}, \quad u_j = c g_1^{-r_0}, \quad u_i = g_1^{r_i} \quad \text{pour } i \neq j.$$

avec

$$c = \begin{cases} g_1^{ab} & \text{si l'instance DDH est réelle,} \\ g_1^z, \quad z \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p & \text{si l'instance DDH est aléatoire,} \end{cases}$$

On a donc, pour la fonction de Waters, avec $M_j = 1$,

$$F(M) = u_0 \prod_{i=1}^{\ell} u_i^{M_i} = u_0 u_j \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{\ell} u_i^{M_i} = g_1^{r_0} (c g_1^{-r_0}) \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{\ell} (g_1^{r_i})^{M_i} = c \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{\ell} g_1^{r_i M_i}.$$

et pour $F(0)$,

$$F(0) = u_0 \prod_{i=1}^{\ell} u_i^0 = u_0 = g_1^{r_0},$$

Par conséquent, sous l'hypothèse DDH, comme c est calculatoirement indistinguable d'un élément uniformément distribué dans $\mathbb{G}_1$ et que les r_i sont choisis uniformément dans $\mathbb{Z}_p$, on a

$$\mathcal{D}(F(M)) \sim_c \text{uniforme sur } \mathbb{G}_1$$

Alors, si l'adversaire $\mathcal{A}$ était capable de distinguer les distributions obtenues avec $F(M)$ et $F(0)$, le distingueur $\mathcal{B}$ pourrait utiliser $\mathcal{A}$ pour discerner le cas où $c = g_1^{ab}$ du cas où c est uniformément distribué dans $\mathbb{G}_1$. D'autre part, comme $F(0) = g_1^{r_0}$, et que r_0 est choisi uniformément dans $\mathbb{Z}_p$, la distribution de $F(0)$ est identique à la distribution uniforme sur $\mathbb{G}_1$. On a alors,

$$\mathcal{D}(F(0)) \equiv \text{uniforme sur } \mathbb{G}_1$$

et donc,

$$\mathcal{D}(F(M)) \sim_c \mathcal{D}(F(0))$$

Ainsi, un tel adversaire permettrait de distinguer une instance DDH réelle d'une instance aléatoire, ce qui contredit l'hypothèse DDH. On remarque également que la réduction n'utilise jamais les éléments g_1^a et g_1^b de l'instance DDH. Elle utilise uniquement g_1^{ab} (dans le cas réel) et un élément uniformément distribué dans $\mathbb{G}_1$ (dans le cas aléatoire). La réduction est donc plus forte que nécessaire. $\square$

5 Implémentation et benchmarks

L'implémentation du protocole présenté dans ce rapport est disponible dans un dépôt GitHub associé au projet (<https://github.com/julian-mtn/BSFOT>). Il contient notamment le code source des protocoles, les scripts utilisés pour réaliser les benchmarks et les résultats.

Le but d'avoir une implémentation de ces deux protocoles (OT et dual-OT), est de pouvoir évaluer leur performance sur différentes tailles de messages et courbes elliptiques, et de les comparer. Pour avoir des résultats plus précis, il est intéressant de mesurer le temps d'exécution de chaque étape du protocole indépendamment (voir section 2.3, 3.3).

5.1 Environnement

L'implémentation et les benchmarks ont été réalisés sur une machine personnelle fonctionnant sous Ubuntu 24.04.4 LTS. Le code source est principalement écrit en C, avec la bibliothèque cryptographique RELIC [11], et en python pour le traitement des résultats et la génération de graphiques.

Élément	Configuration
Processeur	Intel Core i7-1165G7
Cœurs logiques	8
Mémoire vive	7,5 GiB

TABLE 1 – Environnement matériel

Logiciel / Bibliothèque	Version
Système d'exploitation	Ubuntu 24.04.4 LTS
Noyau Linux	6.8.0-136-generic
GCC	13.3.0
Python	3.12.3
Git	2.43.0
GNU Make	4.3
RELIC	0.7.0-253-gc2085f44
NumPy	1.26.4
Matplotlib	3.6.3

TABLE 2 – Environnement logiciel

5.2 Implémentation du protocole

5.2.1 Architecture

L'implémentation a été organisée afin de séparer les fonctionnalités communes au protocole des spécificités liées au mode OT utilisé. Les fonctions communes, telles que la génération des clés, le calcul de la fonction de Waters, la vérification des signatures et la gestion des paramètres, sont regroupées dans un module “common”. Les deux variantes du protocole sont ensuite implémentées séparément dans les modules “classic” et “dual”. Cette architecture permet de limiter la duplication de code et potentiellement ajouter un autre mode par la suite.

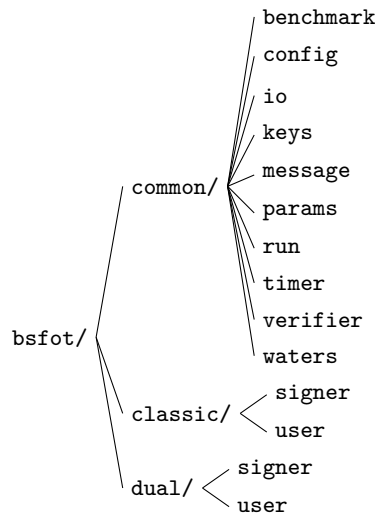


FIGURE 2 – Organisation de l'implémentation de BSFOT.

Le graphique ci-dessous montre les différentes étapes pour générer une signature sur un message. Tout l'implémentation des différentes parties (signataire, utilisateur, vérifieur) est séparée, et les différentes fonctions communiquent via l'écriture et la lecture de fichiers binaires.

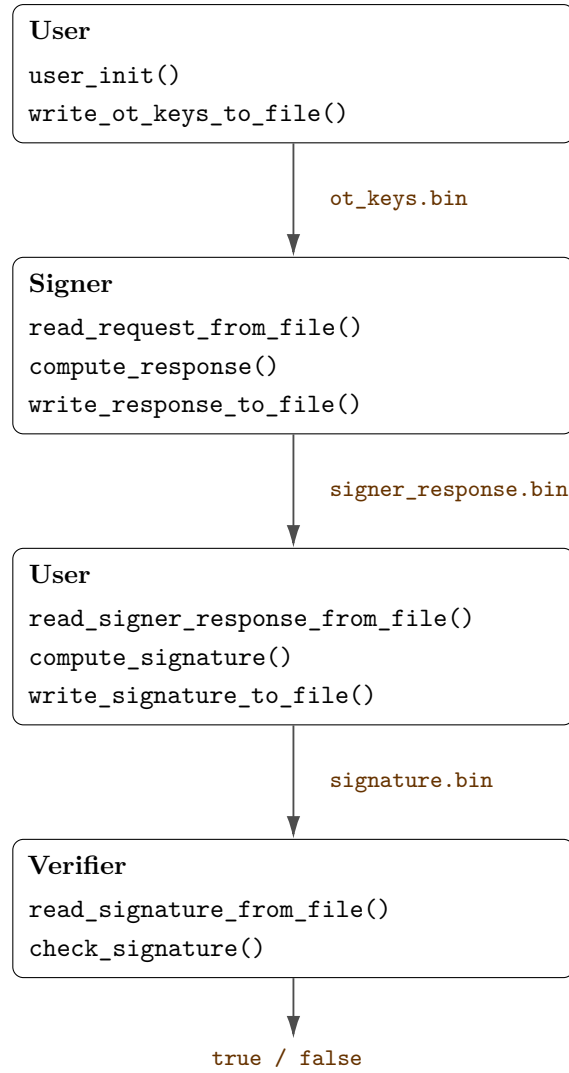


FIGURE 3 – Pipeline d’exécution et échanges de fichiers de l’implémentation

5.2.2 Courbes elliptiques utilisées

Pour tester le protocole, nous avons utilisé plusieurs courbes elliptiques, plus précisément des courbes dites “pairing-friendly” [12, 13, 14], c’est-à-dire des courbes permettant de calculer efficacement un couplage bilinéaire. Les courbes choisies couvrent ainsi plusieurs combinaisons de tailles de corps et de degrés, afin d’évaluer le comportement du protocole dans des configurations différentes. Ces courbes sont principalement définies par deux paramètres :

- p : le nombre premier définissant le corps fini de base $\mathbb{F}_p$, qui contient p éléments. La taille de p en bits est approximativement donnée par $\log_2(p)$.
- k : le degré d’embedding, qui correspond au degré de l’extension du corps de base utilisée pour le calcul du couplage. Le couplage prend ainsi ses valeurs dans le corps $\mathbb{F}_{p^k}$.

Courbe	k	Taille de p
BN254	12	254 bits
BN446	12	446 bits
BLS12-377	12	377 bits
BLS12-381	12	381 bits
BLS12-446	12	446 bits
BLS12-455	12	455 bits
KSS16-330	16	330 bits
KSS18-354	18	354 bits
KSS18-638	18	638 bits
BLS24-315	24	315 bits
BLS48-575	48	575 bits
FM16-765	16	765 bits
FM18-768	18	768 bits

TABLE 3 – Courbes elliptiques utilisées pour les expérimentations.

5.3 Résultats expérimentaux

L'analyse des résultats se font à partir du résultat d'exécutions successives sur des messages de 256 bits aléatoires. Pour chaque courbes, les protocole OT et dual-OT ont fait dix signatures, les résultats sont donc une moyenne de ces répétitions. Le schéma ci-dessous montre un benchmark global mêlant toutes les phases des protocoles, avec en transparent le protocole OT et en contrasté le dual-OT.

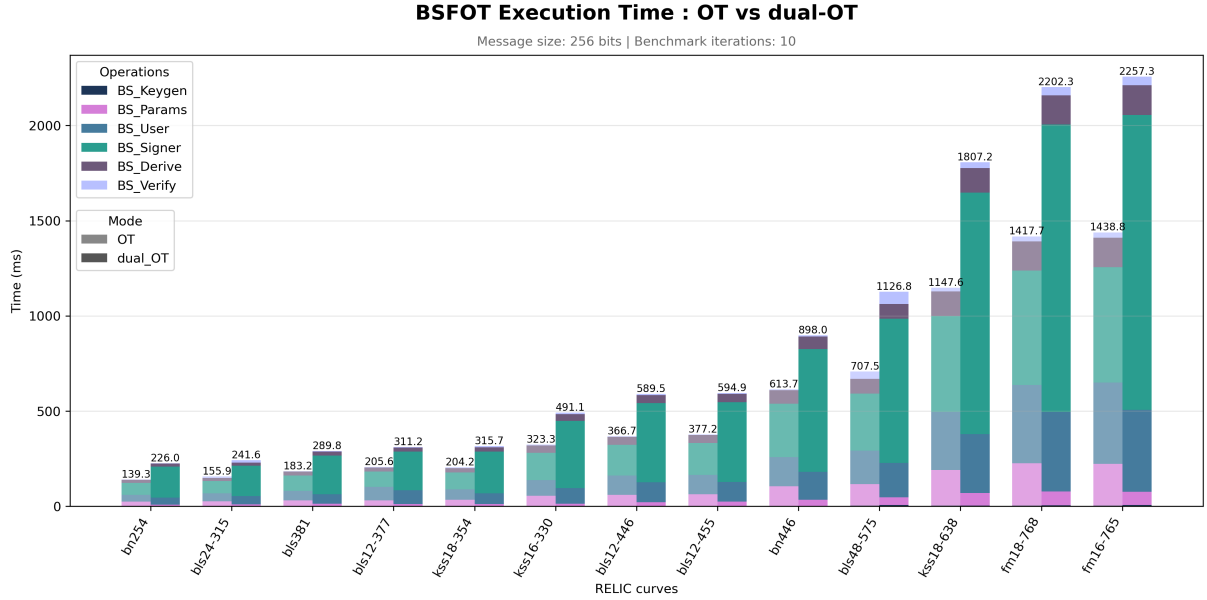


FIGURE 4 – Benchmark global comparant le protocole OT et le protocole dual-OT pour différentes courbes elliptiques.

Analyse des graphiques :

La figure 4 relève trois particularités importantes. Premièrement, **le temps total dépend surtout de la taille de p** , plutôt que du degré k . Les courbes sont globalement ordonnées par temps croissant suivant la taille de leur corps de base (Tableau 3). Bn254 (254 bits) est la plus rapide, suivie des courbes

autour de 315–381 bits, puis de celles autour de 330–455 bits, et enfin des courbes les plus lourdes (bn446, bls48-575, kss18-638, fm16-765, fm18-768), dont p dépasse 440 bits.

Ensuite, le **protocole dual-OT est plus lent que OT**, avec un facteur autour de $\times 1,5$ à $\times 1,6$ quelle que soit la courbe (par exemple $\times 1,62$ pour bn254 et $\times 1,57$ pour fm16-765). Ce surcoût correspond surtout à la structure à deux branches (DH et messy) absente du protocole OT.

Enfin, on remarque que **l'étape BSSigner domine très largement le temps d'exécution total**, en particulier en dual-OT, où elle représente environ 70 % du temps total quelle que soit la courbe.

Les graphiques de l'annexe B montrent en détail chaque étapes des protocoles :

- **BSParams (Figure 6)** : c'est la seule étape où OT est plus lent que dual-OT. Cela s'explique par les clés d'évaluation utilisées par OT, plus coûteuses à générer sur les grandes courbes que le CRS de dual-OT.
- **BSKeygen (Figure 7)** : cette étape reste peu coûteuse (moins de 7,5 ms sur toutes les courbes testées), mais on y retrouve déjà un facteur proche de $\times 2$ entre OT et dual-OT.
- **BSUser (Figure 8)** : les temps de OT et dual-OT sont quasiment identiques. Ce résultat est attendu car l'utilisateur effectue le même nombre d'opérations dans les deux protocoles, dual-OT n'ajoutent qu'une multiplication supplémentaire par position.
- **BSSigner (Figure 9)** : c'est ici que l'écart entre OT et dual-OT est le plus important. Le signataire calcule deux chiffrés par position en dual-OT contre un seul en OT, d'où un facteur proche de $\times 2,5$ sur les grandes courbes (par exemple $\times 2,56$ pour fm16-765).
- **BSDerive et BSVerify (Figures 10 et 11)** : ces deux étapes restent peu coûteuses et proches entre OT et dual-OT. On observe cependant que BSVerify augmente fortement sur bls48-575 (63,8 ms), ce qui s'explique par son degré élevé ($k = 48$), qui rend le calcul du couplage plus conséquent.

Choix de la courbe elliptique :

Le choix de la courbe elliptique ne dépend pas uniquement des performances, mais doit aussi prendre en compte le niveau de sécurité recherché. En termes de temps d'exécution, bn254 est la courbe la plus rapide dans nos expériences aussi bien pour OT que pour dual-OT. Cela s'explique notamment par la petite taille de son corps de base de seulement 254 bits. Cependant, les études récentes des attaques sur ce type de courbes (TNFS) ont fait baisser le niveau de sécurité de cette courbe [12]. Cela la place ainsi en dessous du niveau visé pour une sécurité de 128 bits [13]. Elle semble donc peu adaptée à une utilisation à long terme.

C'est pourquoi bls12-381 constitue un compromis intéressant entre performance et sécurité. Elle fait partie des courbes les plus rapides dans nos mesures, juste derrière bn254, avec des temps qui restent raisonnables sur les différentes étapes du protocole. L'étape BSSigner reste notamment la plus coûteuse, mais le temps supplémentaire par rapport à bn254 reste acceptable. Avec un corps de base de 381 bits et un degré $k = 12$, bls12-381 offre également un niveau de sécurité compatible pour viser environ 128 bits de sécurité. Enfin, son utilisation dans des systèmes réels comme dans Zcash et Ethereum, en fait une courbe relativement bien connue et sérieuse. Elle apparaît donc comme le choix le plus équilibré pour notre instanciation du protocole dual-OT.

Les courbes plus grandes, comme bn446, bls48-575, kss18-638, fm16-765 et fm18-768, engendrent quant à elles une augmentation importante des temps de calcul. Cette hausse est particulièrement visible lors de la vérification pour les courbes ayant un degré élevé, comme bls48-575.

6 Conclusion et perspectives

Pour conclure, ce stage a permis d'apporter plusieurs résultats sur le protocole de signature aveugle basé sur dual-OT. Nous avons tout d'abord démontré que ce schéma satisfait les propriétés d'aveuglement et d'inforgeabilité, ce qui en fait un protocole de signature aveugle sécurisé. Nous avons pu déterminer ensuite une courbe offrant un bon compromis pour un niveau de sécurité de 128 bits, à partir de benchmarks réalisés sur différentes courbes elliptiques.

Ce travail ouvre plusieurs perspectives. Il serait d'abord intéressant de mesurer la taille mémoire utilisée par le protocole en fonction de la taille des messages pour chacune des courbes testées, en complément des temps d'exécution déjà étudiés. La propriété d'aveuglement dans le cas d'un signataire malhonnête mériterait d'être approfondie. Enfin, il pourrait être utile de tester le protocole sur des courbes offrant un niveau de sécurité plus élevé, afin d'évaluer l'impact sur les performances.

Références

- [1] David Chaum. *Blind Signatures for Untraceable Payments*. In *Advances in Cryptology – CRYPTO 1982*, pages 199–203. Plenum Press, 1982. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-0602-4_18.
- [2] David Chaum. *Blind Signature System*. In *Advances in Cryptology – CRYPTO 1983*, page 153. Plenum Press, 1983.
- [3] Shuichi Katsumata, Michael Reichle, and Yusuke Sakai. *Practical Round-Optimal Blind Signatures in the ROM from Standard Assumptions*. *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2023*, LNCS. Springer, 2023. <https://eprint.iacr.org/2023/1447>.
- [4] Julia Kastner, Ky Nguyen, and Michael Reichle. *Pairing-Free Blind Signatures from Standard Assumptions in the ROM*. *Advances in Cryptology – CRYPTO 2024*, LNCS. Springer, 2024. <https://ia.cr/2023/1810>.
- [5] Michael O. Rabin. *How to Exchange Secrets with Oblivious Transfer*. Technical Report TR-81, Harvard University, 1981. <https://eprint.iacr.org/2005/187>.
- [6] Brent Waters. *Efficient Identity-Based Encryption Without Random Oracles*. *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2005*, 2005.
- [7] Chris Peikert, Vinod Vaikuntanathan, and Brent Waters. *A Framework for Efficient and Composable Oblivious Transfer*. *Cryptology ePrint Archive*, Paper 2007/348, 2007. <https://eprint.iacr.org/2007/348>.
- [8] Whitfield Diffie and Martin E. Hellman. *New Directions in Cryptography*. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6) :644–654, 1976.
- [9] Ari Juels, Michael Luby, and Rafail Ostrovsky. *Security of Blind Digital Signatures (Extended Abstract)*. *Advances in Cryptology – CRYPTO 1997*, LNCS vol. 1294, pages 150–164. Springer, 1997.
- [10] Dan Boneh and Xavier Boyen. *Short Signatures Without Random Oracles*. *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2004*, LNCS vol. 3027, pages 56–73. Springer, 2004.
- [11] Diego F. Aranha, Conrado P. L. Gouvêa, Tobias Markmann, Riad S. Wahby, and Kevin Liao. *RELIC is an Efficient Library for Cryptography*. *RELIC Toolkit*, 2025. <https://github.com/relic-toolkit/relic>.
- [12] Diego F. Aranha, Georgios Fotiadis, and Aurore Guillevic. *A Short-List of Pairing-Friendly Curves Resistant to the Special TNFS Algorithm at the 192-Bit Security Level*. *Cryptology ePrint Archive*, Paper 2024/1223, 2024. Published in *CIC 2024*. <https://eprint.iacr.org/2024/1223>.
- [13] Aurore Guillevic. *Pairing-Friendly Curves*. Page web, première publication le 10 septembre 2020, dernière mise à jour le 2 décembre 2025. https://people.irisa.fr/Aurore.Guillevic/Pairing_friendly_curves.html.
- [14] Diego F. Aranha, Youssef El Housni, and Aurore Guillevic. *A Survey of Elliptic Curves for Proof Systems*. *Designs, Codes and Cryptography*, 91 :3333–3378, 2022.
- [15] Taher ElGamal. *A Public Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms*. *IEEE Transactions on Information Theory*, 31(4) :469–472, 1985.

A Construction basée sur OT

A.1 Paramètres publics

- un système de groupes bilinéaires $(\mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_T, e, p)$, où $\mathbb{G}_1$ et $\mathbb{G}_2$ sont des groupes cycliques d'ordre premier p , munis d'un couplage bilinéaire $e : \mathbb{G}_1 \times \mathbb{G}_2 \rightarrow \mathbb{G}_T$, avec des générateurs $g_1 \in \mathbb{G}_1$ et $g_2 \in \mathbb{G}_2$.
- les paramètres de la fonction de hachage de Waters, constitués d'un élément aléatoire $u_0 \in \mathbb{G}_1$ ainsi que d'un vecteur $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_\ell) \in \mathbb{G}_1^\ell$.
- un vecteur $\mathbf{ek} = (h_i)_{i=1}^\ell$ avec $h_i = g_1^{x_i}$ obtenu à partir de scalaires aléatoires $x_i \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$.
- la clé publique du schéma de signature $\mathbf{bvk} = g_2^a$, associée à la clé secrète $\mathbf{bsk} = h_s^a$, avec $h_s = \prod_{i=1}^\ell h_i$.

A.2 Schéma de signature

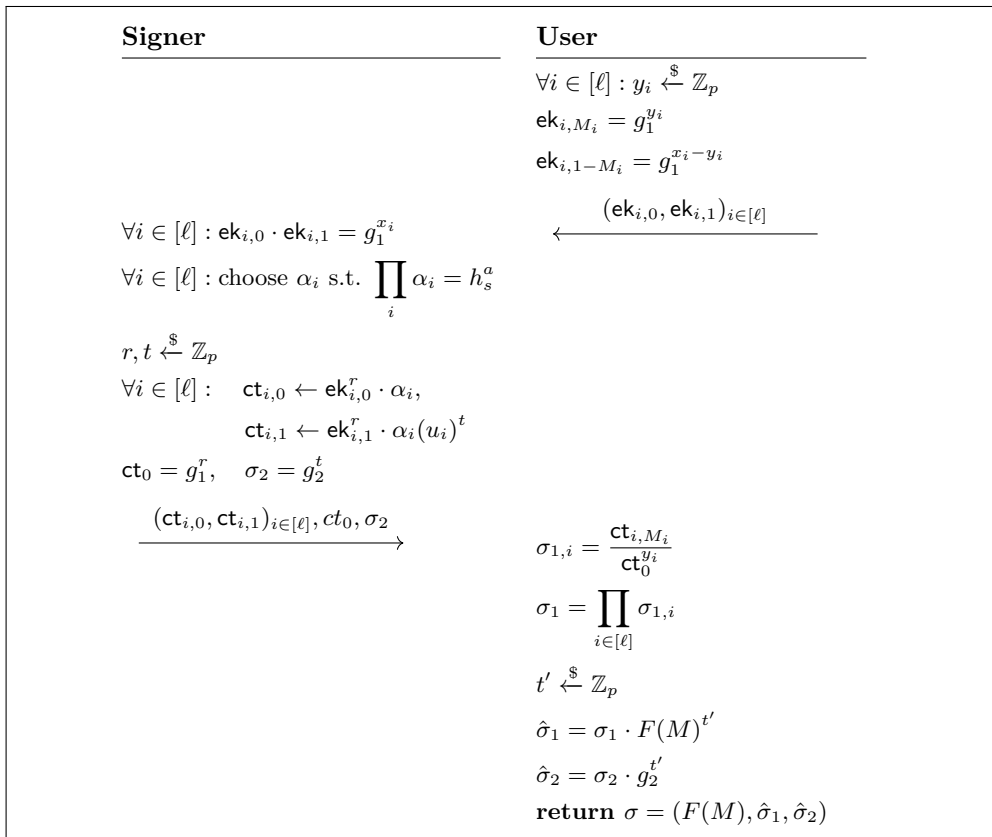


FIGURE 5 – Schéma de signature aveugle basé OT

A.3 Construction de la signature à partir de OT

Pour chaque bit M_i du message M , le signataire construit deux branches associées aux deux valeurs possibles du bit, utilisant un mécanisme de chiffrement de type ElGamal [15] : $0 \rightarrow \alpha_i$, $1 \rightarrow \alpha_i u_i^t$, où α_i est un facteur aléatoire et u_i est le i -ème paramètre de la fonction de hachage de Waters. Ces deux branches sont ensuite masquées à l'aide des clés d'évaluation. Si $M_i = 0$, l'utilisateur construit

$$\mathbf{ek}_{i,0} = g_1^{y_i}, \quad \mathbf{ek}_{i,1} = g_1^{x_i - y_i},$$

et si $M_i = 1$, il inverse les deux valeurs :

$$\text{ek}_{i,1} = g_1^{y_i}, \quad \text{ek}_{i,0} = g_1^{x_i - y_i},$$

où y_i est choisi uniformément dans $\mathbb{Z}_p$. Le signataire reçoit toujours le même couple $(\text{ek}_{i,0}, \text{ek}_{i,1})$ et ne peut pas distinguer quelle branche correspond au bit choisi par l'utilisateur. Il calcule alors

$$\text{ct}_{i,0} = \text{ek}_{i,0}^r \alpha_i, \quad \text{ct}_{i,1} = \text{ek}_{i,1}^r \alpha_i(u_i)^t.$$

L'utilisateur récupère ensuite uniquement la partie correspondant à son bit en calculant $\sigma_{1,i} = \frac{\text{ct}_{i,M_i}}{\text{ct}_0^{y_i}}$.

Cas $M_i = 0$

$$\text{ct}_{i,0} = (g_1^{y_i})^r \alpha_i = g_1^{ry_i} \alpha_i.$$

Donc

$$\sigma_{1,i} = \frac{\text{ct}_{i,0}}{\text{ct}_0^{y_i}} = \frac{g_1^{ry_i} \alpha_i}{(g_1^r)^{y_i}} = \frac{g_1^{ry_i} \alpha_i}{g_1^{ry_i}} = \alpha_i.$$

Cas $M_i = 1$

$$\text{ct}_{i,1} = (g_1^{y_i})^r \alpha_i(u_i)^t = g_1^{ry_i} \alpha_i(u_i)^t.$$

Donc

$$\sigma_{1,i} = \frac{\text{ct}_{i,1}}{\text{ct}_0^{y_i}} = \frac{g_1^{ry_i} \alpha_i(u_i)^t}{(g_1^r)^{y_i}} = \frac{g_1^{ry_i} \alpha_i(u_i)^t}{g_1^{ry_i}} = \alpha_i(u_i)^t.$$

Ainsi, pour chaque position i , l'utilisateur récupère exactement la valeur $\sigma_{1,i} = \alpha_i(u_i^{M_i})^t$. En multipliant toutes ces composantes, il obtient

$$\sigma_1 = \prod_{i=1}^{\ell} \sigma_{1,i} = \prod_{i=1}^{\ell} \alpha_i(u_i^{M_i})^t = \left(\prod_{i=1}^{\ell} \alpha_i \right) \left(\prod_{i=1}^{\ell} u_i^{M_i} \right)^t.$$

Comme $\prod_{i=1}^{\ell} \alpha_i = h_s^a$ et $F(M) = u_0 \prod_{i=1}^{\ell} u_i^{M_i}$, on retrouve exactement la première composante d'une signature de Waters. Le transfert inconscient permet ainsi à l'utilisateur de sélectionner, de manière privée, la branche correspondant à chacun de ses bits, tout en empêchant le signataire d'apprendre le message signé.

A.4 Validité de la signature

La signature obtenue par l'utilisateur est une signature de Waters de la forme $\sigma = (F(M), \hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}_2)$ avec :

$$\hat{\sigma}_1 = \sigma_1 \cdot F(M)^{t'} = h_s^a \cdot F(M)^{t+t'}, \quad \hat{\sigma}_2 = \sigma_2 \cdot g_2^{t'} = g_2^{t+t'}.$$

On remarque que le signataire ne connaît pas la valeur $t + t'$, car le terme t' est choisi aléatoirement par l'utilisateur après la phase de signature. La vérification s'effectue ensuite à l'aide de la clé publique du signataire $\text{bvk} = g_2^a$ en vérifiant l'équation de couplage :

$$e(h_s, \text{bvk}) \cdot e(F(M), \hat{\sigma}_2) \stackrel{?}{=} e(\hat{\sigma}_1, g_2).$$

En remplaçant les valeurs obtenues par l'utilisateur :

$$\begin{aligned}
e(h_s, \text{bvk}) \cdot e(F(M), \hat{\sigma}_2) &= e(h_s, g_2^a) \cdot e(F(M), g_2^{t+t'}) \\
&= e(h_s^a, g_2) \cdot e(F(M)^{t+t'}, g_2) \quad \text{par bilinéarité du couplage} \\
&= e(h_s^a \cdot F(M)^{t+t'}, g_2) \quad \text{par bilinéarité et multiplicativité} \\
&= e(\hat{\sigma}_1, g_2)
\end{aligned}$$

Ainsi, l'équation de vérification est satisfaite et la signature obtenue est une signature de Waters valide.

B Benchmarks détaillés

Cette annexe présente les mesures détaillées obtenues pour chacune des étapes des protocoles OT et dual-OT individuellement. Ces graphiques sont présentés dans la section 5.3.

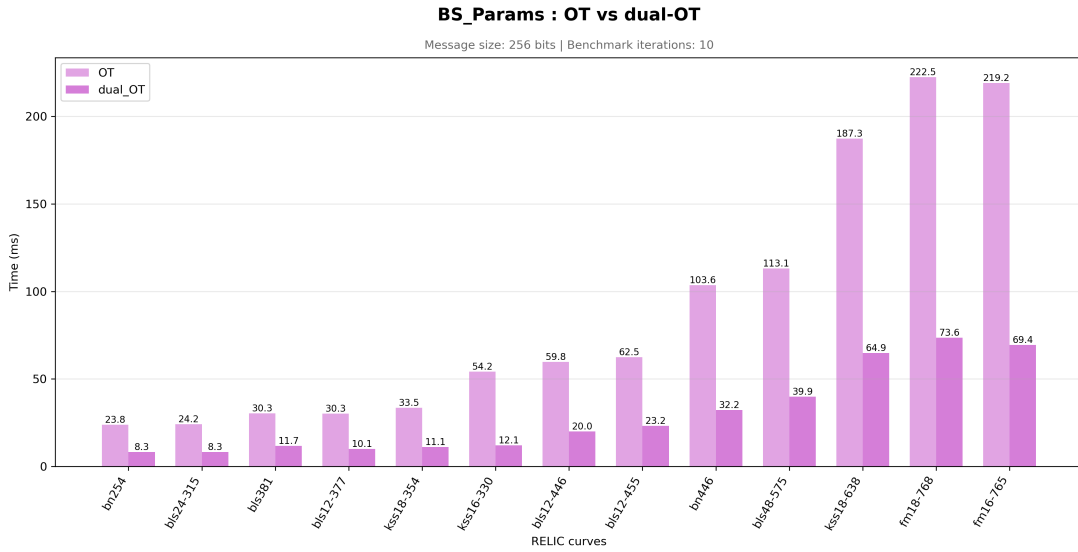


FIGURE 6 – Temps d'exécution de la générations des paramètres publics pour les protocoles OT et dual-OT.

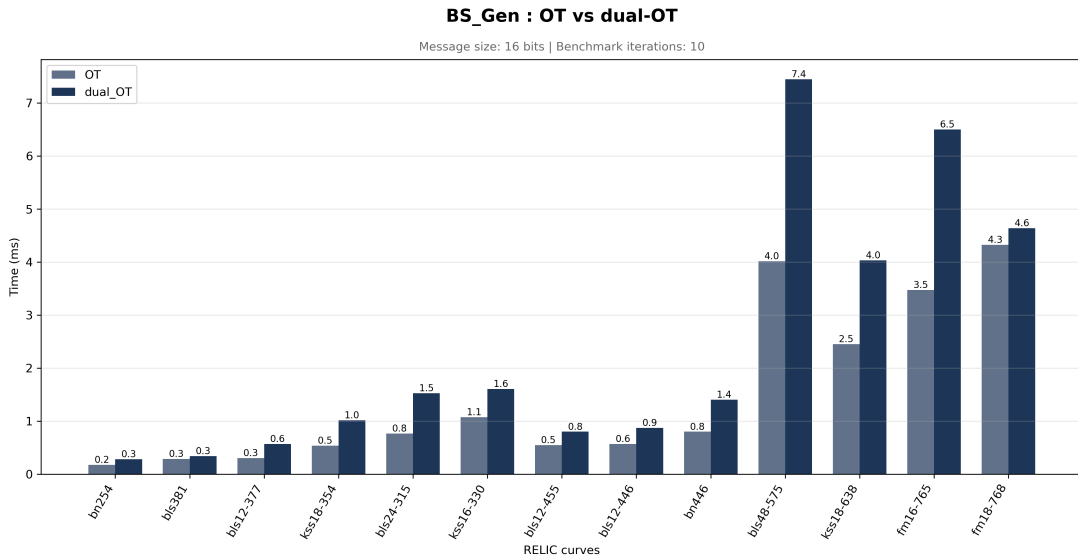


FIGURE 7 – Temps d'exécution de la génération des clés pour les protocoles OT et dual-OT.

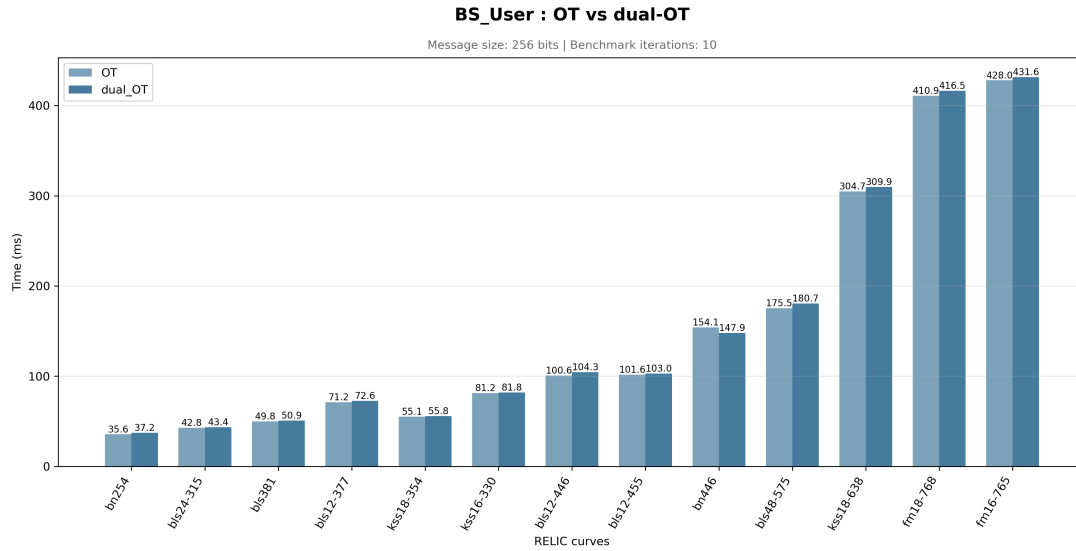


FIGURE 8 – Temps d'exécution de l'étape utilisateur pour les protocoles OT et dual-OT.

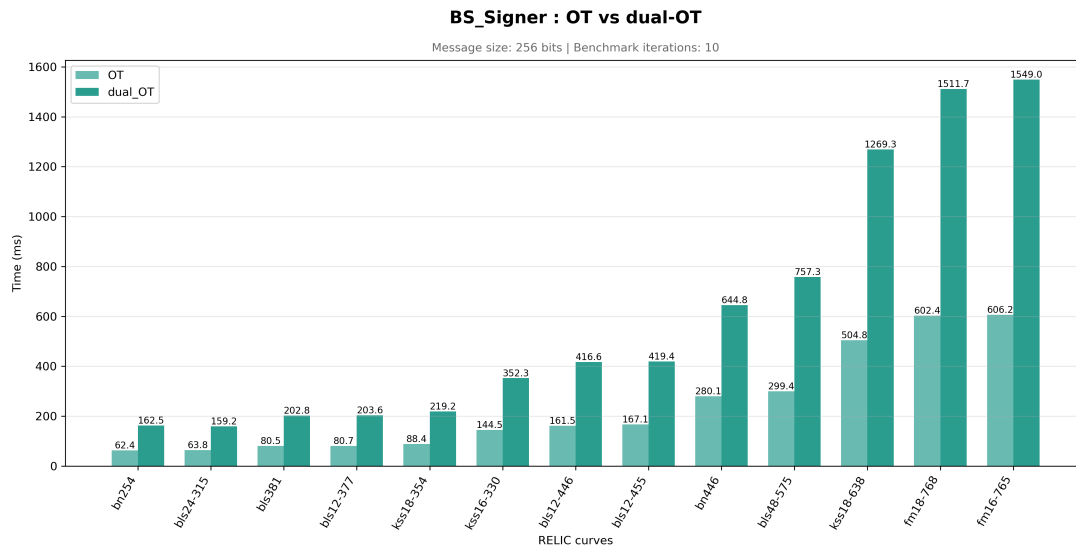


FIGURE 9 – Temps d'exécution de l'étape du signataire pour les protocoles OT et dual-OT.

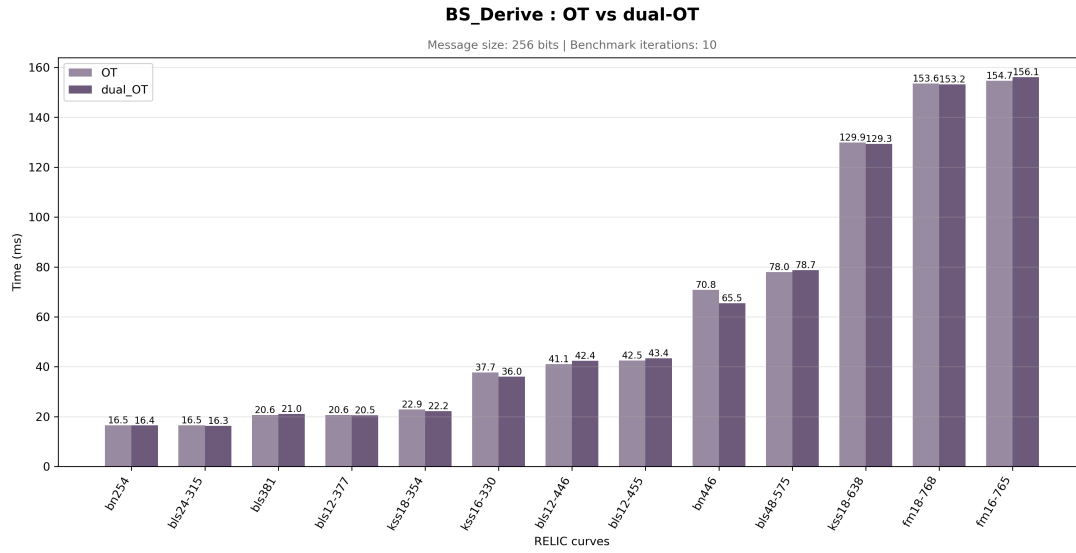


FIGURE 10 – Temps d'exécution de la dérivation de la signature pour les protocoles OT et dual-OT.

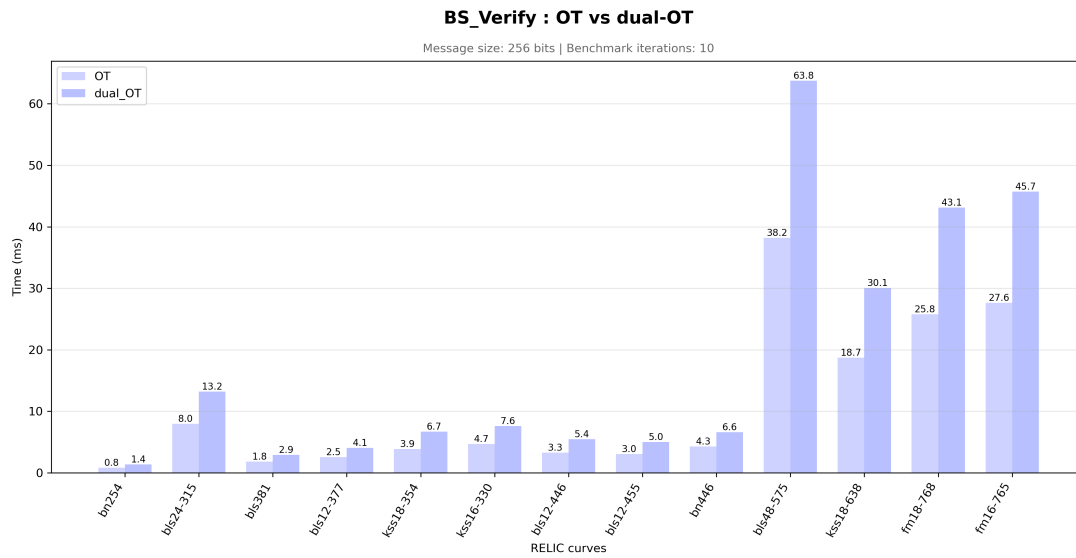


FIGURE 11 – Temps d'exécution de la vérification pour les protocoles OT et dual-OT.